

复旦大学高等代数

每周一题

谢启鸿

2021 版

前言

从 2014 年初至今, 编者每学期都在复旦大学数学科学学院开展了高等代数每周一题活动. 这一活动, 顾名思义, 就是每一教学周发布一道具有相当难度的高等代数思考题, 供学有余力的学生思考和解答, 旨在通过“难题征解”和“一题多解”等模式激发学生的学习动力和创新潜力. 高等代数每周一题活动现已经历了复旦数学学院 13 级到 20 级共 8 个年级的实践, 积累了共 220 余道思考题, 并取得了较好的教学效果.

八年间, 编者总会在周末发布下周的思考题, 题目的侧重点通常与下周的授课内容密切相关, 可以让学生带着问题进行预习和思考. 复旦数学学院 13 级到 16 级的每周一题通过高等代数博客和微信群同时发布, 学生提交纸质解答; 17 级到 20 级的每周一题通过高等代数博客、微信群以及在线课程同时发布, 学生在在线课群中提交图片解答. 八年来, 编者都一直认真批改学生的解答, 并及时反馈给他们各种意见和建议. 在这个年复一年的师生互动过程中, 编者与许多学生成为了好朋友, 即使他们本科毕业后仍与编者保持联系, 这应该是在编撰每周一题之外得到的额外收获吧!

编者自 2009 年初回到复旦数学学院任教后, 一直从事高等代数课程的教学工作, 并在课程的教学改革与创新实践等方面付诸努力. 考试命题作为教学工作的重要环节, 编者也在这方面作了初步的探索 (参考教学论文 [4]). 从某种意义上说, 高等代数每周一题恰好为考试命题的改革提供了充分实践的良机. 作为现代数学基石之一的高等代数 (线性代数), 无论是课堂教学, 还是习题考题, 都可从现代数学的各个分支领域出发, 以较高的观点进行讲授和命题. 因此, 编者在编撰每周一题的过程中, 特别注重以科研为指导, 努力将高等代数与后续专业课程紧密结合起来, 尽力展示代数学独特的思想、方法和技巧.

在复旦数学学院吴泉水教授和薛军工教授的建议和支持下, 编者将现有的高等代数

每周一题整理成册 (不含解答). 每周一题中约 40% 的题目由编者自编或改编而来, 剩余 60% 的题目选自各兄弟院校的高等代数习题或考研试题, 另外还收录了复旦大学高等代数期末考试压轴大题 37 道, 复旦大学高等代数期中考试精选大题 63 道, 整本小册子共有高等代数习题 320 余道.

编者计划每年下半年更新一次小册子, 加入最新的高等代数每周一题、期末考试压轴题和期中考试精选题. 编者期待在复旦高等代数教材 [1] 和高等代数学习指导书 [2] 修订第四版时, 加入小册子中的某些习题作为补充. 同时作为远景目标, 在若干年之后, 以小册子为蓝本出版一本全新的高等代数习题集.

复旦数学学院楼红卫教授和大数据学院邵美悦研究员向编者提供了数道高等代数习题; 复旦数学学院代数教学团队吴泉水教授、陈猛教授和朱胜林教授, 十几年来给予编者热心的指导和有力的支持, 在此谨向他们表示衷心的感谢!

需要每周一题解答的读者, 请到编者的高等代数博客 [3] 上查找解答或提示. 由于编者水平有限, 敬请广大读者和同行专家提出批评意见和建议.

谢启鸿

qhxie@fudan.edu.cn

2021 年 8 月 1 日

目 录

第一章 复旦大学高等代数每周一题	6
1.1 数学科学学院 13 级高等代数 II	6
1.2 数学科学学院 14 级高等代数 I	9
1.3 数学科学学院 14 级高等代数 II	12
1.4 数学科学学院 15 级高等代数 I	15
1.5 数学科学学院 15 级高等代数 II	18
1.6 数学科学学院 16 级高等代数 I	25
1.7 数学科学学院 16 级高等代数 II	28
1.8 数学科学学院 17 级高等代数 I	31
1.9 数学科学学院 17 级高等代数 II	34
1.10 数学科学学院 18 级高等代数 I	37
1.11 数学科学学院 18 级高等代数 II	40
1.12 数学科学学院 19 级高等代数 I	43
1.13 数学科学学院 19 级高等代数 II	47
1.14 数学科学学院 20 级高等代数 II	50
第二章 复旦大学高等代数期末考试大题	53
2.1 数学科学学院 13 级	53
2.2 数学科学学院 14 级	55
2.3 数学科学学院 15 级	56
2.4 数学科学学院 16 级	57

目 录	5
2.5 数学科学学院 17 级	58
2.6 数学科学学院 18 级	59
2.7 数学科学学院 19 级	60
2.8 数学科学学院 20 级	61
第三章 复旦大学高等代数期中考试大题	62
3.1 数学科学学院 13 级	62
3.2 数学科学学院 14 级	64
3.3 数学科学学院 15 级	66
3.4 数学科学学院 16 级	68
3.5 数学科学学院 17 级	69
3.6 数学科学学院 18 级	70
3.7 数学科学学院 19 级	72
3.8 数学科学学院 20 级	73
参考文献	74

第一章 复旦大学高等代数每周一题

1.1 数学科学学院 13 级高等代数 II

[问题 2014S01] 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是次数等于 2 的 n 元实系数多项式, S 是使得 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 达到最大值或最小值的点的集合. 若 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是关于未定元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的对称多项式并且 S 为有限非空集合, 证明: 存在 $b \in \mathbb{R}$, 使得

$$S = \{(b, b, \dots, b)\}.$$

[问题 2014S02] 设实系数多项式

$$\begin{aligned} f(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, \\ g(x) &= b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0, \end{aligned}$$

其中 $a_n b_m \neq 0, n \geq 1, m \geq 1$. 设 t 为实变元,

$$g_t(x) = b_m x^m + (b_{m-1} + t)x^{m-1} + \dots + (b_1 + t^{m-1})x + (b_0 + t^m).$$

证明: 存在正数 δ , 使得对任意的 $0 < |t| < \delta$, $f(x)$ 都与 $g_t(x)$ 互素.

[问题 2014S03] 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是非异阵, 并且 A 的 n 个特征值都是实数. 若 A 的所有 $n-1$ 阶主子式之和等于零, 证明: 存在 A 的一个 $n-2$ 阶主子式, 其符号与 $|A|$ 的符号相反.

[问题 2014S04] 设 n 阶复方阵 A 可对角化, $f(x)$ 为复系数多项式, 证明: $2n$ 阶复方阵 $B = \begin{pmatrix} A & f(A) \\ f(A) & A \end{pmatrix}$ 也可对角化.

[问题 2014S05] 设 A, B 分别是 4×3 和 3×4 实矩阵, 满足

$$BA = \begin{pmatrix} -9 & -20 & -35 \\ 2 & 5 & 7 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix}, AB = \begin{pmatrix} 9a-14 & 0 & 9a-15 & 18a-32 \\ 6a+2b-9 & 1 & 6a+3b-9 & 12a+4b-19 \\ -2a+2 & 0 & -2a+3 & -4a+4 \\ -3a+6 & 0 & -3a+6 & -6a+14 \end{pmatrix},$$

试求参数 a, b 的值.

[问题 2014S06] 试用有理标准型理论证明 13 级高等代数 I 期末考试第八大题: 设 V 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 为 V 上的线性变换, 且存在非零向量 $\alpha \in V$, 使得 $V = L(\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots)$. 设 $f(x)$ 是 φ 的特征多项式, 并且 $f(x)$ 在数域 $\mathbb{K}$ 上至少有两个互异的首一不可约因式, 证明: 存在非零向量 $\beta, \gamma \in V$, 使得

$$V = L(\beta, \varphi(\beta), \varphi^2(\beta), \dots) \oplus L(\gamma, \varphi(\gamma), \varphi^2(\gamma), \dots).$$

[问题 2014S07] 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 在数域 $\mathbb{K}$ 上的初等因子组为 $P_1(\lambda)^{e_1}, P_2(\lambda)^{e_2}, \dots, P_k(\lambda)^{e_k}$, 其中 $P_i(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式, $e_i \geq 1 (1 \leq i \leq k)$. 设 $F(P_i(\lambda)^{e_i})$ 为相伴于多项式 $P_i(\lambda)^{e_i}$ 的友阵 (定义见复旦高代教材 [1] 287 页复习题 18), 证明: A 在 $\mathbb{K}$ 上相似于分块对角阵

$$\text{diag}\{F(P_1(\lambda)^{e_1}), F(P_2(\lambda)^{e_2}), \dots, F(P_k(\lambda)^{e_k})\}.$$

试用上述结论证明第三届全国大学生数学竞赛预赛一道试题: 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵. 证明: A 相似于 $\text{diag}\{B, C\}$, 其中 B 是 $\mathbb{K}$ 上的可逆阵, C 是 $\mathbb{K}$ 上的幂零阵, 即存在 $m \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $C^m = 0$.

[问题 2014S08] 设分块上三角阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{pmatrix},$$

其中 m 阶方阵 A_1 的 Jordan 标准型为 J_1 , n 阶方阵 A_2 的 Jordan 标准型为 J_2 , 并且 A_1, A_2 没有公共的特征值. 证明: 矩阵 A 的 Jordan 标准型就是 $\text{diag}\{J_1, J_2\}$.

[问题 2014S09] 证明: n 阶方阵 A 与所有的 $A^m (m \geq 1)$ 都相似的充分必要条件是 A 的 Jordan 标准型为 $\text{diag}\{J_{r_1}(1), \dots, J_{r_k}(1), 0, \dots, 0\}$. 特别地, 非异阵 A 与所有的 $A^m (m \geq 1)$ 都相似的充分必要条件是 A 的特征值全为 1.

[问题 2014S10] 设 A, B 为 n 阶方阵, 证明: AB 与 BA 相似的充分必要条件是

$$\operatorname{rank}((AB)^i) = \operatorname{rank}((BA)^i), \quad i = 1, 2, \dots, n-1.$$

[问题 2014S11] 设 A, B 为 n 阶实对称阵, $p(A), q(A)$ 分别为 A 的正负惯性指数, 证明:

$$p(A) + p(B) \geq p(A+B), \quad q(A) + q(B) \geq q(A+B).$$

[问题 2014S12] 设 A, B 都是 n 阶半正定实对称阵, 证明: AB 的所有特征值都是非负实数. 进一步, 若 A, B 都是正定实对称阵, 证明: AB 的所有特征值都是正实数.

[问题 2014S13] (1) 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶非异阵, 若存在主对角元全为 1 的下三角阵 $L \in M_n(\mathbb{K})$ 以及上三角阵 $U \in M_n(\mathbb{K})$, 使得 $A = LU$, 则称方阵 A 存在 LU 分解 (L 表示下三角, U 表示上三角). 证明: n 阶非异阵 A 存在 LU 分解的充分必要条件是 A 的 n 个顺序主子式都不等于零. 此时, A 的 LU 分解是唯一的.

(2) 设 A 是 n 阶正定实对称阵, 证明: 存在唯一的主对角元全大于零的上三角阵 $C \in M_n(\mathbb{R})$, 使得 $A = C'C$. 正定实对称阵 A 的上述分解称为 Cholesky 分解.

[问题 2014S14] 设 V 为酉空间, 证明: 不存在 V 上的非零线性变换 φ , 使得对 V 中任一向量 v 均有

$$(\varphi(v), v) = 0.$$

[问题 2014S15] 设 O 为 n 阶正交阵, $A = \operatorname{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 为实对角阵, 证明: 方阵 OA 的特征值 λ_j 适合不等式:

$$m \leq |\lambda_j| \leq M, \quad 1 \leq j \leq n,$$

其中

$$m = \min_{1 \leq i \leq n} |a_i|, \quad M = \max_{1 \leq i \leq n} |a_i|.$$

1.2 数学科学学院 14 级高等代数 I

[问题 2014A01] 求下列 n 阶行列式的值:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & x_1(x_1 - a) & x_1^2(x_1 - a) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - a) \\ 1 & x_2(x_2 - a) & x_2^2(x_2 - a) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n(x_n - a) & x_n^2(x_n - a) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n - a) \end{vmatrix}.$$

[问题 2014A02] 求下列 n 阶行列式的值, 其中 $a_i \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$:

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_{n-1} & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_{n-1} & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} + a_1 & a_{n-1} + a_2 & \cdots & 0 & a_{n-1} + a_n \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & a_n + a_{n-1} & 0 \end{vmatrix}.$$

[问题 2014A03] 设 $A = (a_{ij})$ 为 $n (n \geq 3)$ 阶方阵, A_{ij} 为第 (i, j) 元素 a_{ij} 在 $|A|$ 中的代数余子式, 证明:

$$\begin{vmatrix} A_{22} & A_{23} & \cdots & A_{2n} \\ A_{32} & A_{33} & \cdots & A_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n2} & A_{n3} & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}|A|^{n-2}.$$

[问题 2014A04] 设 A, B, C, D 均为 n 阶方阵.

(1) 若 $A^2 = A, B^2 = B, (A+B)^2 = A+B$, 证明: $AB = BA = 0$.

(2) 若存在正整数 k , 使得 $(AB)^k = 0$, 证明: $I_n - BA$ 是可逆阵.

(3) 若 A, D 和 $D - CA^{-1}B$ 均为可逆阵, 证明: $A - BD^{-1}C$ 也是可逆阵, 并求其逆阵.

[问题 2014A05] (1) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n, x$ 都是未定元, $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k (k \geq 1)$,

$s_0 = n$, 试求下列行列式的值:

$$|A| = \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & \cdots & s_{n-1} & 1 \\ s_1 & s_2 & \cdots & s_n & x \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-1} & x^n \end{vmatrix}.$$

(2) 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵, 试求下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & a_{12} & \cdots & a_{1n} & \\ & \ddots & & \ddots & & \ddots \\ & & a_{11} & & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & & a_{22} & \cdots & a_{2n} & \\ & \ddots & & \ddots & & \ddots \\ & & a_{21} & & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & \\ & \ddots & & \ddots & & \ddots \\ & & a_{n1} & & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

其中每个 a_{ij} 各重复 m 次.

[问题 2014A06] 若 n 阶实方阵 A 满足 $AA' = I_n$, 则称为正交矩阵. 证明: 不存在 n 阶正交矩阵 A, B , 满足 $A^2 = cAB + B^2$, 其中 c 是非零常数.

[问题 2014A07] 设 A 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的 4 阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 4 维列向量, 满足:

$$A\alpha_1 = \alpha_2, A\alpha_2 = \alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_4, A\alpha_4 = -\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4.$$

证明: 若 $\alpha_1 \neq 0$, 则 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的 4 维列向量空间 $\mathbb{Q}^4$ 的一组基.

[问题 2014A08] 设 $A = (a_{ij})$ 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 定义函数

$$f(A) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2.$$

设 P 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶非异阵, 满足: 对任意的 $A \in M_n(\mathbb{K})$, 成立 $f(PAP^{-1}) = f(A)$.

证明: 存在非零常数 $c \in \mathbb{K}$, 使得 $PP' = cI_n$.

[问题 2014A09] 设 A, B 分别是 $3 \times 2, 2 \times 3$ 矩阵, 满足

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix},$$

试求 BA .

[问题 2014A10] 设 n 阶实方阵 A 满足 $AA' = I_n$ (即 A 为 n 阶正交阵), 证明:

$$\text{rank}(I_n - A) = \text{rank}\left((I_n - A)^2\right).$$

[问题 2014A11] 设 n 阶方阵 A, B 满足: $(A+B)^2 = A+B$, $\text{rank}(A+B) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$, 证明:

$$A^2 = A, B^2 = B, AB = BA = 0.$$

[问题 2014A12] 设 n 阶方阵 A, B 满足: $AB = BA = 0$, $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^2)$, 证明:

$$\text{rank}(A+B) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

[问题 2014A13] 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的幂零线性变换, 且满足 $\text{rank}(\varphi) = n-1$, 求证: V 是关于线性变换 φ 的循环空间, 即存在向量 $\alpha \in V$, 使得

$$V = L(\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{n-1}(\alpha), \varphi^n(\alpha), \dots).$$

1.3 数学科学学院 14 级高等代数 II

[问题 2015S01] 设 $M_n(\mathbb{R})$ 是 n 阶实方阵全体构成的实线性空间, φ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的线性变换, 使得对于任意的 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, 或者 $\varphi(AB) = \varphi(A)\varphi(B)$ 成立, 或者 $\varphi(AB) = \varphi(B)\varphi(A)$ 成立. 证明: 或者 $\varphi(AB) = \varphi(A)\varphi(B)$ 对任意的 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ 都成立, 或者 $\varphi(AB) = \varphi(B)\varphi(A)$ 对任意的 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ 都成立.

[问题 2015S02] 设复数 a, b, c 满足 $bc \neq 0$, 证明下列 n 阶方阵 A 可对角化:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & b & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{pmatrix}.$$

[问题 2015S03] 设 $g(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的多项式, V 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换, $\alpha_1 \neq 0, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 中的向量, 满足

$$\varphi(\alpha_1) = \alpha_2, \varphi(\alpha_2) = \alpha_3, \cdots, \varphi(\alpha_{n-1}) = \alpha_n, \varphi(\alpha_n) = -a_n\alpha_1 - a_{n-1}\alpha_2 - \cdots - a_1\alpha_n.$$

证明: 若 $g(x)$ 在 $\mathbb{K}$ 上不可约, 则 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$ 是 V 的一组基. 举例说明: 若 $g(x)$ 在 $\mathbb{K}$ 上可约, 则上述结论一般并不成立.

[问题 2015S04] 设 A 为 n 阶方阵, C 为 $k \times n$ 矩阵, 满足: 对任意的 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\begin{pmatrix} A - \lambda I_n \\ C \end{pmatrix}$

均为列满秩阵. 证明: 对任意的 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\begin{pmatrix} C \\ C(A - \lambda I_n) \\ C(A - \lambda I_n)^2 \\ \vdots \\ C(A - \lambda I_n)^{n-1} \end{pmatrix}$ 均为列满秩阵.

[问题 2015S05] 设 A 是 n 阶复方阵, 证明: A 可对角化的充分必要条件是 A 相似于某

个如下的循环矩阵:

$$C = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}.$$

[问题 2015S06] 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换.

(1) 求证: 对任一非零向量 $\alpha \in V$, $U = L(\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \cdots)$ 是包含 α 的最小的 φ -不变子空间. 子空间 U 称为 α 关于 φ 的循环子空间, α 称为循环子空间 U 的循环向量. 若设 $\dim U = m$, 则 $\{\alpha, \varphi(\alpha), \cdots, \varphi^{m-1}(\alpha)\}$ 是 U 的一组基.

(2) 利用 (1) 的结论证明 Cayley-Hamilton 定理.

(3) 求证: V 只有平凡的 φ -不变子空间当且仅当对任一非零向量 $\alpha \in V$, α 关于 φ 的循环子空间都等于 V .

(4) 证明: V 只有平凡的 φ -不变子空间当且仅当 φ 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda I_V - \varphi|$ 是 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式.

[问题 2015S07] 设 A 为 n 阶复方阵, 证明: 存在 n 阶非异复对称阵 S , 使得 $A' = S^{-1}AS$, 即 A 可通过非异复对称阵相似于其转置 A' .

[问题 2015S08] 设 A 为 n 阶复方阵, 证明: $A\bar{A}$ 与 $\bar{A}A$ 相似, 其中 $\bar{A}$ 表示 A 的共轭.

[问题 2015S09] 设 A, B 为 n 阶复方阵, 满足 $\text{rank}(AB - BA) \leq 1$, 证明: A, B 可同时上三角化.

[问题 2015S10] 设 A 为 n 阶实方阵, 证明: 存在 n 阶非异实对称阵 R , 使得 $A' = R^{-1}AR$, 即 A 可通过非异实对称阵相似于其转置 A' .

[问题 2015S11] 证明: 任一复方阵都相似于一个复对称阵. 举例说明: 存在实方阵, 它不相似于实对称阵.

[问题 2015S12] 设 A 为 n 阶实方阵, 若对任意的非零 n 维实列向量 α , 总有 $\alpha' A \alpha > 0$, 则称 A 为亚正定阵. 显然, 如果 A 既是实对称阵, 又是亚正定阵, 那么 A 就是正定阵. 以下设 A, B 都是 n 阶亚正定阵, c 是正实数, 求证:

- (1) A 是亚正定阵的充要条件是 $A + A'$ 是正定阵;
- (2) A 的特征值的实部都大于零, 特别的, $|A| > 0$;

- (3) $A + B, cA, A', A^{-1}, A^*$ 都是亚正定阵;
(4) 若 C 是 n 阶非异实方阵, 则 $C'AC$ 是亚正定阵;
(5) 若 B 是实对称阵且 $A - B$ 是亚正定阵, 则 $B^{-1} - A^{-1}$ 也是亚正定阵.

[问题 2015S13] 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实矩阵, 定义函数

$$f(A) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2.$$

设 P 为 n 阶非异实矩阵, 满足: 对任意的 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 成立 $f(PAP^{-1}) = f(A)$. 试用伴随算子或奇异值分解证明: 存在非零实数 c , 使得 $PP' = cI_n$.

[问题 2015S14] 设 $J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$, A 为 $2n$ 阶实矩阵, 满足 $AJA' = J$, 证明:

$$\det(A) = 1.$$

1.4 数学科学学院 15 级高等代数 I

[问题 2015A01] 证明: 第三类分块初等变换是若干个第三类初等变换的复合. 特别地, 第三类分块初等变换不改变行列式的值.

[问题 2015A02] 设 $n (n \geq 2)$ 阶方阵 $A = (a_{ij}(x))$, 其中每个元素 $a_{ij}(x)$ 都是关于未定元 x 的多项式. 若 k 是正整数, 满足 x^k 整除 A 的所有代数余子式 A_{ij} , 证明: x^{k+1} 整除 A 的行列式 $|A|$.

[问题 2015A03] 设

$$M = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 + 1 & \cdots & a_1 a_n + 1 \\ a_2 a_1 + 1 & a_2^2 & \cdots & a_2 a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n a_1 + 1 & a_n a_2 + 1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix},$$

证明: $r(M) \geq n - 1$.

[问题 2015A04] 设 A 是 $m \times n$ 阶实矩阵, 试用秩的子式判别法和 Cauchy-Binet 公式证明: $r(A'A) = r(AA') = r(A)$.

[问题 2015A05] 设 A, B 都是 n 阶方阵, 约定 $A^0 = I_n$.

(1) 若 k 是非负整数, 使得 $r(A^k) = r(A^{k+1})$, 证明: 对任意的 $i \geq k$, $r(A^i) = r(A^k)$.

(2) 记 $s(A) = \min\{k \in \mathbb{N} \mid r(A^k) = r(A^{k+1})\}$, 称为 A 的稳定指数, 意味着从 $i \geq s(A)$ 开始, A^i 的秩保持稳定了, 这个最终稳定的秩记为 $r_\infty(A)$, 即 $r_\infty(A) = r(A^i)$, $\forall i \geq s(A)$. 证明: $s(A)$ 必存在, 并且是 0 和 n 之间的某个自然数.

(3) 证明: $r_\infty(AB) = r_\infty(BA)$.

(4) 证明: $|s(AB) - s(BA)| \leq 1$, 并举例说明可取到 A, B , 使得 $|s(AB) - s(BA)| = 1$.

[问题 2015A06] 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶方阵, A_{ij} 表示元素 a_{ij} 对应的代数余子式. 设 $1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq n$, $1 \leq j_1 < \cdots < j_r \leq n$ 为两组给定的指标集, $\hat{i}$ 表示 i 不在指标集中, 试证明:

$$\begin{vmatrix} A_{i_1 j_1} & \cdots & A_{i_r j_1} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{i_1 j_r} & \cdots & A_{i_r j_r} \end{vmatrix} = (-1)^{i_1 + \cdots + i_r + j_1 + \cdots + j_r} A \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \hat{i}_1 & \cdots & \hat{i}_r & \cdots & n \\ 1 & \cdots & \hat{j}_1 & \cdots & \hat{j}_r & \cdots & n \end{pmatrix} |A|^{r-1}.$$

[问题 2015A07] 设 V 是 $M_n(\mathbb{K})$ 的子空间, 满足 V 中所有的非零矩阵都是非异阵, 证明: $\dim_{\mathbb{K}} V \leq n$.

[问题 2015A08] 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足 $\varphi^m = 0$, 其中 m, q 为正整数, $n = mq + 1$. 证明: $\dim \operatorname{Im} \varphi \leq n - q - 1$.

[问题 2015A09] 定义: 线性空间 V 中的一族向量 $B = \{e_i\}_{i \in I}$ 称为线性无关的, 如果 B 中任意有限个向量都是线性无关的. $B = \{e_i\}_{i \in I}$ 称为线性空间 V 的一组基, 如果 B 是线性无关的, 并且 $V = L(B)$, 即 V 中任一向量都是 B 中有限个向量的线性组合. 利用 Zorn 引理或选择公理可证明任一线性空间 V 中都存在一组基 B (在抽象代数课中会给出证明, 大家现在予以承认即可).

(1) 证明: $\mathbb{K}[x]$ 的一组基为 $B = \{1, x, x^2, x^3, \dots\}$.

(2) 举例说明: 复旦高代教材 [1] 第 204 页的习题 3 对无限维线性空间一般并不成立, 即存在无限维线性空间 V 上的自同构 φ 以及 φ 的不变子空间 W , 但 W 不是 φ^{-1} 的不变子空间.

[问题 2015A10] 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换, 证明下列条件等价:

- (1) $V = \operatorname{Ker} \varphi + \operatorname{Im} \varphi$;
- (2) $V = \operatorname{Ker} \varphi \oplus \operatorname{Im} \varphi$;
- (3) $\operatorname{Ker} \varphi \cap \operatorname{Im} \varphi = 0$;
- (4) $\operatorname{Ker} \varphi = \operatorname{Ker} \varphi^2$, 或等价地, $\dim \operatorname{Ker} \varphi = \dim \operatorname{Ker} \varphi^2$;
- (5) $\operatorname{Im} \varphi = \operatorname{Im} \varphi^2$, 或等价地, $r(\varphi) = r(\varphi^2)$;
- (6) $\operatorname{Ker} \varphi$ 存在 φ -不变的补空间, 即存在 φ -不变子空间 U , 使得 $V = \operatorname{Ker} \varphi \oplus U$;
- (7) $\operatorname{Im} \varphi$ 存在 φ -不变的补空间, 即存在 φ -不变子空间 W , 使得 $V = \operatorname{Im} \varphi \oplus W$.

[问题 2015A11] 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x) \in \mathbb{K}[x]$, 证明:

$$\left((f_1(x), f_2(x)), f_3(x), \dots, f_m(x) \right) = \left(f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots, f_m(x) \right),$$

$$\left[[f_1(x), f_2(x)], f_3(x), \dots, f_m(x) \right] = \left[f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots, f_m(x) \right],$$

其中 $(f_1(x), f_2(x)), [f_1(x), f_2(x)]$ 分别表示 $f_1(x), f_2(x)$ 的最大公因式和最小公倍式.

[问题 2015A12] 设循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

是非异阵, 求证: A^{-1} 也是循环矩阵.

1.5 数学科学学院 15 级高等代数 II

[问题 2016S01] 设 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 是整系数首一多项式, 满足: $|a_0|$ 是素数且

$$|a_0| > 1 + \sum_{i=1}^{n-1} |a_i|,$$

证明: $f(x)$ 是有理数域上的不可约多项式.

[问题 2016S02] (1) 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, V 有一个直和分解:

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m,$$

其中每个 V_i 都是 φ -不变子空间. 设 λ_0 是 φ 的特征值, $V_0 = \{v \in V \mid \varphi(v) = \lambda_0 v\}$ 为对应的特征子空间, $V_{i,0} = \{v \in V_i \mid \varphi(v) = \lambda_0 v\}$ 为 V_i 的子空间 ($i = 1, \cdots, m$). 证明:

$$V_0 = V_{1,0} \oplus V_{2,0} \oplus \cdots \oplus V_{m,0}.$$

(2) 设 n 阶方阵 $A = \text{diag}\{A_1, A_2, \cdots, A_m\}$ 为分块对角阵, 其中 A_i 是 n_i 阶方阵. 任取 A_i 的特征值 λ_i 和特征向量 $0 \neq \alpha_i \in \mathbb{C}^{n_i}$, 证明: 可在 α_i 的上下添加适当的零, 得到非零向量 $\tilde{\alpha}_i \in \mathbb{C}^n$, 使得 $A\tilde{\alpha}_i = \lambda_i \tilde{\alpha}_i$, 即 $\tilde{\alpha}_i$ 是 A 关于特征值 λ_i 的特征向量, 称为 α_i 的延拓.

(3) 假设同 (2), 任取 A 的特征值 λ_0 , 并设 λ_0 是 $A_{i_1}, \cdots, A_{i_r}$ 的特征值, 但不是其他 A_j ($1 \leq j \leq m, j \neq i_1, \cdots, i_r$) 的特征值, 证明: A 关于特征值 λ_0 的特征子空间的一组基可取为 A_{i_k} ($k = 1, \cdots, r$) 关于特征值 λ_0 的特征子空间的一组基的延拓的并集.

[问题 2016S03] (1) n 元非零复系数多项式 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的零点集

$$Z(f) = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n) \in \mathbb{C}^n \mid f(a_1, a_2, \cdots, a_n) = 0\}$$

称为 $\mathbb{C}^n$ 中的一个超曲面. 证明: 若把线性同构 $M_n(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^{n^2}$ 看成是等同, 则所有不可对角化的 n 阶复矩阵包含在 $\mathbb{C}^{n^2}$ 的一个超曲面中.

(2) 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶复矩阵, 证明: 存在 n 阶矩阵 $A(t) = (a_{ij}(t))$, 其中 $a_{ij}(t)$ 是关于 t 的多项式, 使得 $A(0) = A$, 即 $a_{ij}(0) = a_{ij}$ 对任意的 i, j 都成立, 并且当 $0 < t \ll 1$ 时, $A(t)$ 都是可对角化的矩阵.

[问题 2016S04] 设 n 阶方阵 A 适合多项式 $f(x) = a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1x + a_0$, 其中 $|a_m| > \sum_{i=0}^{m-1} |a_i|$. 证明: 矩阵方程 $2X + AX = XA^2$ 只有零解.

[问题 2016S05] 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶复矩阵, 证明: 存在正数 δ , 使得对任意的 $s \in (0, \delta)$, 下列矩阵均可对角化:

$$A(s) = \begin{pmatrix} a_{11} + s & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} + s^2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} + s^n \end{pmatrix}.$$

[问题 2016S06] (1) 设 $A(\lambda) = (a_{ij}(\lambda))$ 是 n 阶 λ -矩阵, 则其行列式定义为

$$|A(\lambda)| = \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n) \in S_n} (-1)^{N(i_1, i_2, \dots, i_n)} a_{i_1 1}(\lambda) a_{i_2 2}(\lambda) \cdots a_{i_n n}(\lambda).$$

利用上述定义证明: n 阶 λ -矩阵的行列式满足九条性质, 其中前八条参考复旦高代教材 [1] 第 1.3 节和第 1.4 节, 第九条性质参考复旦高代教材的定理 1.4.1 和定理 1.4.2.

(2) 证明: λ -矩阵的行列式满足 Laplace 定理和 Cauchy-Binet 公式. 特别地, 设 $A(\lambda), B(\lambda)$ 为 n 阶 λ -矩阵, 则

$$|A(\lambda) \cdot B(\lambda)| = |A(\lambda)| \cdot |B(\lambda)|,$$

即 λ -矩阵乘积的行列式等于其行列式的乘积.

(3) 设 $n (n \geq 2)$ 阶 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的伴随矩阵为 $A(\lambda)^*$, 它的元素即为 $A(\lambda)$ 中元素的代数余子式, 因此 $A(\lambda)^*$ 也是一个 n 阶 λ -矩阵. 设 $A(\lambda), B(\lambda)$ 为 $n (n \geq 2)$ 阶 λ -矩阵, 证明 λ -矩阵的伴随矩阵满足如下性质:

$$(3.1) \quad A(\lambda)A(\lambda)^* = A(\lambda)^*A(\lambda) = |A(\lambda)|I_n;$$

$$(3.2) \quad (A(\lambda)B(\lambda))^* = B(\lambda)^*A(\lambda)^*;$$

$$(3.3) \quad |A(\lambda)^*| = |A(\lambda)|^{n-1};$$

$$(3.4) \quad (A(\lambda)^*)^* = |A(\lambda)|^{n-2}A(\lambda).$$

(4) 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda I_n - A|$, 试对特征矩阵 $\lambda I_n - A$ 利用 (3.1) 证明 Cayley-Hamilton 定理, 即 $f(A) = 0$.

(5) 设 $A(\lambda)$ 为 n 阶 λ -矩阵, 证明下列结论等价:

(5.1) $A(\lambda)$ 是可逆 λ -矩阵;

(5.2) $A(\lambda)$ 的行列式是非零常数;

(5.3) $A(\lambda)$ 的相抵标准型是 I_n ;

(5.4) $A(\lambda)$ 只通过 λ -矩阵的初等行变换或初等列变换就可变为 I_n ;

(5.5) $A(\lambda)$ 是有限个初等 λ -矩阵的乘积,

上述结论之一成立时, $A(\lambda)^{-1} = \frac{1}{|A(\lambda)|} A(\lambda)^*$.

[问题 2016S07] 设 A 为 3 阶实矩阵, 满足 $AA' = k^2 I_3$ 且 $|A| = k^3$, 其中 k 是非负实数. 求证: 存在实数 $t \in [-1, 3]$, 使得

$$A^3 - tkA^2 + tk^2A - k^3I_3 = 0.$$

[问题 2016S08] 试用线性空间理论以及多项式理论重新证明复旦高代教材 [1] 的推论 7.3.4: 设 $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{K}$ 是两个数域, A, B 是 $\mathbb{F}$ 上的两个矩阵, 则 A, B 在 $\mathbb{F}$ 上相似当且仅当 A, B 在 $\mathbb{K}$ 上相似.

[问题 2016S09] 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换. 设 $0 \neq v \in V$, 多项式 $g(\lambda) \in \mathbb{K}[\lambda]$, 若 $g(\varphi)(v) = 0$, 则称 $g(\lambda)$ 为 φ 在 v 处的零化多项式. 若首一多项式 $m_v(\lambda) \in \mathbb{K}[\lambda]$ 是 φ 在 v 处所有非零零化多项式中的次数最小者, 则称 $m_v(\lambda)$ 为 φ 在 v 处的极小多项式 (当固定 φ 时, $m_v(\lambda)$ 简称为 v 的极小多项式).

(1) 证明: 对任意的 $0 \neq v \in V$, 其极小多项式 $m_v(\lambda)$ 存在并且唯一 (先证基本性质: 极小多项式整除任意的零化多项式).

(2) 设 $0 \neq v \in V$, 由 $\{v, \varphi(v), \varphi^2(v), \dots\}$ 张成的子空间记为 $C(\varphi, v)$, 称为 φ 的由 v 生成的循环子空间 (这是包含 v 的最小的 φ -不变子空间), v 称为循环子空间 $C(\varphi, v)$ 的循环向量. 设 $\dim C(\varphi, v) = k$, 证明: $\{v, \varphi(v), \dots, \varphi^{k-1}(v)\}$ 是 $C(\varphi, v)$ 的一组基. 若设

$$\varphi^k(v) = -a_0v - a_1\varphi(v) - \dots - a_{k-1}\varphi^{k-1}(v),$$

令

$$m_v(\lambda) = \lambda^k + a_{k-1}\lambda^{k-1} + \dots + a_1\lambda + a_0,$$

证明: $m_v(\lambda)$ 是 v 的极小多项式.

(3) 记号和假设同 (2), 证明:

- (3.1) $C(\varphi, v)$ 中任一向量都可写成 $g(\varphi)(v)$ 的形式, 其中 $g(\lambda) \in \mathbb{K}[x]$, $\deg g(\lambda) < k$;
 (3.2) $g(\varphi)(v)$ 也是 $C(\varphi, v)$ 的循环向量 (即 $C(\varphi, g(\varphi)(v)) = C(\varphi, v)$) 的充要条件是 $(g(\lambda), m_v(\lambda)) = 1$;
 (3.3) 对 $m_v(\lambda)$ 的任一非常数首一因式 $h(\lambda)$, 存在 $0 \neq w \in C(\varphi, v)$, 使得 $m_w(\lambda) = h(\lambda)$;
 (3.4) $C(\varphi, v)$ 只有有限个 φ -不变子空间, 即为

$$\{C(\varphi, g(\varphi)(v)) \mid g(\lambda) \text{ 是 } m_v(\lambda) \text{ 的首一因式}\}.$$

(4) 设 $0 \neq u, v \in V$ 的极小多项式分别为 $m_u(\lambda), m_v(\lambda)$, 证明:

(4.1) 若 $(m_u(\lambda), m_v(\lambda)) = 1$, 则 $C(\varphi, u) + C(\varphi, v) = C(\varphi, u) \oplus C(\varphi, v)$, 并且 $u + v$ 的极小多项式为 $m_u(\lambda) \cdot m_v(\lambda)$;

(4.2) 存在 $0 \neq w \in C(\varphi, u) + C(\varphi, v)$, 使得 $m_w(\lambda) = [m_u(\lambda), m_v(\lambda)]$.

(5) 设 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 是 V 的一组基, $m_i(\lambda)$ 分别是 v_i 的极小多项式, $m(\lambda)$ 是 φ 的极小多项式, 证明:

$$m(\lambda) = [m_1(\lambda), m_2(\lambda), \dots, m_n(\lambda)].$$

(6) 设 $m(\lambda)$ 是 φ 的极小多项式, 证明: 存在 $0 \neq v \in V$, 使得 v 的极小多项式 $m_v(\lambda) = m(\lambda)$.

(7) 设 φ 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 对应的特征向量为 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 证明: V 是循环空间, 并求其循环向量.

[问题 2016S10] (1) 证明实对称阵的特征值都是实数. 进一步, 利用 Jordan 标准型理论和反证法证明实对称阵都可实对角化.

(2) 证明实反对称阵的特征值都是 0 或纯虚数. 进一步, 利用 Jordan 标准型理论和反证法证明实反对称阵都可复对角化.

[问题 2016S11] (1) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 与所有的 A^k ($k \geq 1$) 都相似, 试求 A 的 Jordan 标准型.

(2) 设非异阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 与 A^{-1} 相似, 试求 A 的 Jordan 标准型.

[问题 2016S12] 设 A 是非异复矩阵, 证明: $A = BC$, 其中 B, C 满足:

- (1) B 可对角化;
 (2) C 的特征值全为 1 (称为么幂阵);

(3) $BC = CB$;

(4) B, C 都可表示为 A 的多项式,

并且满足条件 (1)–(3) 的上述分解必唯一.

注 本题是乘法形式的 Jordan-Chevalley 分解定理.

[问题 2016S13] 设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 其特征多项式 $f(\lambda) = P_1(\lambda)P_2(\lambda)\cdots P_k(\lambda)$, 其中 $P_i(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式, 试求所有的 φ -不变子空间.

[问题 2016S14] 证明: 对任意的非异阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 存在 $B \in M_n(\mathbb{C})$, 使得 $e^B = A$.

[问题 2016S15] 设 $f(z)$ 是收敛半径等于 $+\infty$ 的复幂级数, 证明: 对任一 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 存在一个依赖于 A 的多项式 $g(\lambda) \in \mathbb{C}[\lambda]$, 使得 $f(A) = g(A)$.

[问题 2016S16] (1) 设 A 为 n 阶正定实对称阵, 证明: 对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 成立 $0 \leq x'(A + xx')^{-1}x < 1$, 并求等于零的充要条件; 进一步, 对任意的 $B \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, 成立 $0 \leq |B'(A + BB')^{-1}B| < 1$, 并求等于零的充要条件;

(2) 设 A 为 n 阶半正定实对称阵, 证明: 存在 $x \in \mathbb{R}^n$, 使得 $A + xx'$ 正定且 $x'(A + xx')^{-1}x = 1$ 的充要条件是 $r(A) = n - 1$; 进一步, 存在 $B \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ ($n \geq m$), 使得 $A + BB'$ 正定且 $|B'(A + BB')^{-1}B| = 1$ 的充要条件是 $r(A) = n - m$.

[问题 2016S17] 设 A 为 n 阶实对称阵, 其特征值为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$, 证明:

$$\lambda_i = \min_{V_i} \max_{0 \neq x \in V_i} \frac{x'Ax}{x'x} = \max_{V_{n-i+1}} \min_{0 \neq x \in V_{n-i+1}} \frac{x'Ax}{x'x} \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

其中 V_j 表示 $\mathbb{R}^n$ 的 j 维子空间.

注 本题的结论称为“极小极大定理”或“Courant-Fisher 定理”.

[问题 2016S18] 设 A 为 n 阶实对称阵, 其特征值为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$.

(1) 设 S 为 $n \times m$ 阶实矩阵, 满足 $S'S = I_m$, m 阶实对称阵 $S'AS$ 的特征值为 $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_m$, 证明:

$$\lambda_j \leq \mu_j, \quad \lambda_{n-j+1} \geq \mu_{m-j+1} \quad (j = 1, 2, \cdots, m);$$

(2) 若 A_m 是 A 的 m 阶主子阵, 其特征值为 $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_m$, 证明:

$$\lambda_j \leq \mu_j, \quad \lambda_{n-j+1} \geq \mu_{m-j+1} \quad (j = 1, 2, \cdots, m).$$

注 本题的结论 (1) 称为“特征值隔离定理”或“Poincare 定理”, 结论 (2) 称为“Cauchy 交错定理”.

[问题 2016S19] 设 n 阶实对称阵 A, B 的特征值分别为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$, $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_n$, $C = A + B$ 的特征值为 $\nu_1 \leq \nu_2 \leq \cdots \leq \nu_n$, 证明:

$$\lambda_j + \mu_1 \leq \nu_j \leq \lambda_j + \mu_n \quad (j = 1, 2, \cdots, n).$$

特别地,

$$|\nu_j - \lambda_j| \leq \|B\|_2 := \max\{|\mu_1|, |\mu_n|\}.$$

注 本题的结论称为“Weyl 摄动定理”.

[问题 2016S20] (1) 设 V 是实 (复) 线性空间, 若存在 V 上的实值函数 $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}$, 对任意的 $\alpha, \beta \in V, c \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$, 满足:

(i) 非负性: $\|\alpha\| \geq 0$, 等号成立当且仅当 $\alpha = 0$;

(ii) 齐次性: $\|c\alpha\| = |c| \cdot \|\alpha\|$;

(iii) 三角不等式: $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$,

则称 $\|\cdot\|$ 是 V 上的一个范数. 给定范数的实 (复) 线性空间称为赋范线性空间. 例如在内积空间 V 中, 由内积 $(-, -)$ 诱导的范数为 $\|\alpha\| = (\alpha, \alpha)^{\frac{1}{2}}$, 因此内积空间必为赋范线性空间. 证明下列实值函数是 $\mathbb{R}^n$ 上的范数, 其中 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)' \in \mathbb{R}^n$:

(i) $\|\alpha\|_1 := \sum_{i=1}^n |a_i|$ (称为 1-范数);

(ii) $\|\alpha\|_2 := \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ (称为 2-范数, 即由 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积诱导的 Euclid 范数);

(iii) $\|\alpha\|_\infty := \max_{1 \leq i \leq n} |a_i|$ (称为 ∞ -范数).

(2) 设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的范数, 对任意的 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 定义 $M_n(\mathbb{R})$ 上的实值函数为 $\|A\| := \max_{\alpha \in \mathbb{R}^n, \|\alpha\|=1} \|A\alpha\|$, 证明:

(i) 上述实值函数 $\|\cdot\|$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的范数, 称为从属于 $\mathbb{R}^n$ 上范数 $\|\cdot\|$ 的算子范数;

(ii) 上述算子范数满足: 对任意的 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, 成立 $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$;

(iii) $M_n(\mathbb{R})$ 上的 Frobenius 内积诱导的 Frobenius 范数 $\|A\|_F = \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ 不可能是从属于 $\mathbb{R}^n$ 上某个范数的算子范数.

(3) 记从属于 $\mathbb{R}^n$ 上 1-范数 $\|\cdot\|_1$, 2-范数 $\|\cdot\|_2$ 和 ∞ -范数 $\|\cdot\|_\infty$ 的 $M_n(\mathbb{R})$ 上对应的算子范数分别为 1-范数 $\|\cdot\|_1$, 2-范数 $\|\cdot\|_2$ 和 ∞ -范数 $\|\cdot\|_\infty$, 对任意的 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$, 证明:

(i) $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|;$

(ii) $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|;$

(iii) $\|A\|_2 = (\lambda_{\max}(A'A))^{\frac{1}{2}}$, 其中 $\lambda_{\max}(A'A)$ 表示半正定实对称阵 $A'A$ 的最大特征值.

注 每周一题 17、18、19 和 20 都有对应的复数域上的版本, 请读者自行写出其形式并证明其结论.

1.6 数学科学学院 16 级高等代数 I

[问题 2016A01] 试求下列 $n+1$ 阶行列式的值:

$$|A| = \begin{vmatrix} x-n & n & & & \\ -1 & x-n+2 & n-1 & & \\ & -2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & -n & x+n \end{vmatrix}.$$

[问题 2016A02] 设 A, B 为 n 阶方阵, 满足 $AB - BA = A^m$ ($m \geq 1$), 请用高代 I 的方法证明: A 为奇异阵.

[问题 2016A03] 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 n 个不同的数.

(i) 试求下列 Vander Monde 矩阵 A 的逆阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix};$$

(ii) 设 $f(x)$ 为次数小于 n 的多项式, 满足 $f(\lambda_i) = b_i$ ($1 \leq i \leq n$), 请利用 (i) 的结论证明: $f(x)$ 必为如下形式的多项式 (称为 Lagrange 插值公式):

$$f(x) = \sum_{i=1}^n b_i \frac{(x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_{i-1})(x - \lambda_{i+1}) \cdots (x - \lambda_n)}{(\lambda_i - \lambda_1) \cdots (\lambda_i - \lambda_{i-1})(\lambda_i - \lambda_{i+1}) \cdots (\lambda_i - \lambda_n)}.$$

[问题 2016A04] 设下列矩阵 M 是可逆阵, 试求其逆阵 M^{-1} :

$$M = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 + 1 & \cdots & a_1 a_n + 1 \\ a_2 a_1 + 1 & a_2^2 & \cdots & a_2 a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n a_1 + 1 & a_n a_2 + 1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

[问题 2016A05] 每一行、每一列只有一个元素为 1, 其余元素为 0 的方阵称为置换矩阵, n 阶置换矩阵全体记为 P_n . 证明: 若 $A, B \in P_n$, 则 $AB \in P_n$; $A^{-1} = A' \in P_n$.

[问题 2016A06] 下列矩阵称为 Toeplitz 矩阵或位移矩阵 (一系列数 $a_{-(n-1)}, \dots, a_{-2}, a_{-1}, a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 依次向右平移一位):

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ a_{-2} & a_{-1} & a_0 & \cdots & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{-(n-2)} & a_{-(n-3)} & a_{-(n-4)} & \cdots & a_{-1} \\ a_{-(n-1)} & a_{-(n-2)} & a_{-(n-3)} & \cdots & a_0 \end{pmatrix}.$$

(i) 设 $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, $M = N'$, 证明:

$$A = a_{-(n-1)}M^{n-1} + \cdots + a_{-2}M^2 + a_{-1}M + a_0I_n + a_1N + a_2N^2 + \cdots + a_{n-1}N^{n-1};$$

(ii) n 阶上三角 (下三角) Toeplitz 矩阵全体记为 T_U (T_L), 证明: 若 $A, B \in T_U$ (T_L), 则 $AB \in T_U$ (T_L); 若 $A \in T_U$ (T_L) 为非异阵, 则 $A^{-1} \in T_U$ (T_L);

(iii) 举例说明: 存在 n 阶 Toeplitz 矩阵 A, B , 使得 AB 不是 Toeplitz 矩阵; 存在 n 阶非异 Toeplitz 矩阵 A , 使得 A^{-1} 不是 Toeplitz 矩阵.

[问题 2016A07] 设 A, B 为 n 阶实方阵, 满足 $A^2 + B^2 = 0$, 设 $d = |AB - BA|$. 证明: 若 n 是奇数, 则 $d = 0$; 若 n 能被 4 整除, 则 $d \geq 0$; 若 n 除以 4 余 2, 则 $d \leq 0$.

[问题 2016A08] 设 J 为元素全为 1 的 n 阶方阵, X 为 n 阶未知矩阵, 满足 $X = JX + XJ$, 请用高代 I 的方法证明: $X = 0$.

[问题 2016A09] 设 A, B 为 n 阶方阵, 满足: $A^2 = 2A, B^2 = 2B, 2I_n - A - B$ 为非异阵, 证明: $r(A) = r(B)$.

[问题 2016A10] 设 A, B 为 n 阶方阵, 满足 $AB = 0$. 证明: 若 n 是奇数, 则 $AB' + A'B$ 必为奇异阵; 若 n 为偶数, 举例说明上述结论一般不成立.

[问题 2016A11] 设 A, B 为 $m \times n$ 和 $m \times p$ 矩阵, X 为 $n \times p$ 未知矩阵, 证明: 矩阵方程 $AX = B$ 有解的充分必要条件是 $r(A | B) = r(A)$.

[问题 2016A12] 设 $P_1, P_2, \dots, P_k, Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ 是 n 阶方阵, 满足 $\forall 1 \leq i, j \leq k, P_i Q_j = Q_j P_i, r(P_i) = r(P_i Q_i)$ 成立. 证明: $r(P_1 P_2 \cdots P_k) = r(P_1 P_2 \cdots P_k Q_1 Q_2 \cdots Q_k)$.

[问题 2016A13] 设 A, B 为 $m \times n$ 和 $n \times p$ 矩阵, 证明: 存在 $p \times n$ 矩阵 C , 使得 $ABC = A$ 的充要条件是 $r(A) = r(AB)$.

[问题 2016A14] 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: 若 V 的任一 $n-1$ 维子空间都是 φ -不变子空间, 则 φ 必为纯量变换.

[问题 2016A15] 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换.

(i) 设 $v \in V, g(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使得 $g(\varphi)(v) = 0$, 则称 $g(x)$ 为 v 的零化多项式. 证明: 在 v 的全体非零零化多项式构成的集合中, 存在唯一的次数最小的首一零化多项式, 称为 v 的极小多项式, 记为 $m_v(x)$;

(ii) 设 $v \in V$, 称由 $\{v, \varphi(v), \varphi^2(v), \dots\}$ 张成的子空间 $C(\varphi, v)$ 为 v 关于 φ 的循环子空间. 设 v 的极小多项式为 $m_v(x) = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \dots + a_1x + a_0$, 证明: $\{v, \varphi(v), \dots, \varphi^{k-1}(v)\}$ 构成了 $C(\varphi, v)$ 的一组基, 特别地, $\dim C(\varphi, v) = \deg m_v(x)$;

(iii) 设 v 的极小多项式 $m_v(x) = m_1(x)m_2(x) \cdots m_r(x)$, 其中 $m_i(x)$ 是两两互素的首一多项式. 证明: 存在 $v_i \in C(\varphi, v)$, 使得 v_i 的极小多项式为 $m_i(x)$, 并且

$$C(\varphi, v) = C(\varphi, v_1) \oplus C(\varphi, v_2) \oplus \cdots \oplus C(\varphi, v_r);$$

(iv) 设 $v_1, v_2, \dots, v_r \in V$ 的极小多项式分别为 $m_1(x), m_2(x), \dots, m_r(x)$, 它们是两两互素的多项式. 证明: 存在 $v \in V$, 使得 v 的极小多项式 $m_v(x) = m_1(x)m_2(x) \cdots m_r(x)$, 并且

$$C(\varphi, v) = C(\varphi, v_1) \oplus C(\varphi, v_2) \oplus \cdots \oplus C(\varphi, v_r).$$

[问题 2016A16] 设 A 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的 n 阶方阵, 满足 $A^p = I_n$, 其中 p 为素数. 证明: 对任意的复数 λ_0 以及任意的整数 $0 < k < p$, 若 $\lambda_0 I_n - A$ 为奇异阵, 则 $\lambda_0^k I_n - A$ 也为奇异阵.

1.7 数学科学学院 16 级高等代数 II

[问题 2017S01] 设 A 是 n 阶对合阵, 即 $A^2 = I_n$, 证明: $n - \text{tr}(A)$ 为偶数, 并且 $\text{tr}(A) = n$ 的充要条件是 $A = I_n$.

[问题 2017S02] 设方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & a & 0 \\ a-2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 可对角化, 求 a 的值.

[问题 2017S03] 设 $A_1, A_2, \dots, A_m \in M_n(\mathbb{K})$, $g(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使得 $g(A_1), g(A_2), \dots, g(A_m)$ 都是非异阵. 试用两种方法证明: 存在 $h(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使得 $g(A_i)^{-1} = h(A_i)$ 对所有的 $1 \leq i \leq m$ 都成立.

[问题 2017S04] 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶复矩阵, 证明: 存在正数 δ , 使得对任意的 $s \in (0, \delta)$, 下列矩阵均可对角化:

$$A(s) = \begin{pmatrix} a_{11} + s & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} + s^2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} + s^n \end{pmatrix}.$$

[问题 2017S05] 设 A 为 n 阶方阵, 证明: 若下列条件之一成立, 则矩阵方程 $AX + XA = X$ 只有零解:

- (1) A 为幂零阵, 即存在正整数 m , 使得 $A^m = 0$;
- (2) A 的所有元素都为 1;
- (3) A 的特征值全为偶数;
- (4) A 的所有特征值实部的绝对值都小于 $\frac{1}{2}$.

[问题 2017S06] 请用复旦高代教材 [1] 第六章和第七章中的方法证明: 实对称阵有完全的特征向量系, 从而可对角化.

[问题 2017S07] 设 A, B, AB 都是 n 阶实对称阵, 证明: 若 s 是 AB 的一个特征值, 则存在 A 的特征值 λ_0 和 B 的特征值 μ_0 , 使得 $s = \lambda_0 \mu_0$.

[问题 2017S08] 设 n 阶实方阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & 1 & & & \\ 1 & a_2 & 1 & & \\ & 1 & a_3 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & a_{n-1} & 1 \\ & & & & 1 & a_n \end{pmatrix}$.

(i) 求证: A 有 n 个互不相同的特征值;

(ii) 试求实线性空间 $C(A) = \{B \in M_n(\mathbb{R}) \mid AB = BA\}$ 的维数.

[问题 2017S09] 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换, $f(\lambda), m(\lambda)$ 分别是 φ 的特征多项式和极小多项式. 以下各小问的假设是独立的.

(i) 设 $f(\lambda) = m(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^n$, 试求 V 的所有 φ -不变子空间.

(ii) 设 $f(\lambda) = f_1(\lambda)f_2(\lambda)\cdots f_k(\lambda)$, 其中 $f_i(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上两两互素的多项式. 设 $V_i = \text{Ker } f_i(\varphi)$, 则 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$. 任取 V 的 φ -不变子空间 U , 证明: $U = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_k$, 其中 U_i 是 V_i 的 φ -不变子空间.

(iii) 设 $f(\lambda) = m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1}(\lambda - \lambda_2)^{r_2}\cdots(\lambda - \lambda_k)^{r_k}$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 $\mathbb{K}$ 中互异的 k 个数, $r_i \geq 1 (1 \leq i \leq k)$, 试求 V 的所有 φ -不变子空间.

(iv) 设存在 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 使得 φ 在这组基下的表示阵为 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$, 其中 $A = F(g(\lambda)), B = F(h(\lambda))$ 是对应于 $\mathbb{K}$ 上两个首一不可约多项式 $g(\lambda), h(\lambda)$ 的 Frobenius 块 (也就是友阵的转置), C 是左下角那个元素为 1, 其余元素为 0 的矩阵. 试求 V 的所有 φ -不变子空间.

(v) 设 $f(\lambda) = m(\lambda) = P_1(\lambda)^{r_1}P_2(\lambda)^{r_2}\cdots P_k(\lambda)^{r_k}$, 其中 $P_1(\lambda), P_2(\lambda), \dots, P_k(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式, $r_i \geq 1 (1 \leq i \leq k)$, 试求 V 的所有 φ -不变子空间.

[问题 2017S10] 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换. 证明: φ 的极小多项式在 $\mathbb{K}$ 上无重因式的充要条件是对 V 的任一 φ -不变子空间 U , 均存在 φ -不变子空间 W , 使得 $V = U \oplus W$.

[问题 2017S11] 设 $f(z)$ 是收敛半径为 $+\infty$ 的复幂级数, $A \in M_n(\mathbb{C}), g(\lambda) = \det(f(\lambda)I_n - f(A))$, 证明: $g(A) = 0$.

[问题 2017S12] 设 A 为 n 阶正定实对称阵, B 为 n 阶实方阵, 使得 $\begin{pmatrix} A & B' \\ B & A^{-1} \end{pmatrix}$ 为半正定阵, 证明: B 的特征值都落在复平面上的单位圆内 (包含边界).

[问题 2017S13] 设 A, B 均为 n 阶半正定实对称阵, 满足 $\text{tr}(AB) = 0$. 请利用半正定阵的基本性质 (复旦高代教材 [1] 第八章中的方法) 证明: $AB = 0$.

[问题 2017S14] 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个互异的正实数, 试用两种方法证明: n 阶实对称阵 $A = (a_{ij})$ 是正定阵, 其中 $a_{ij} = \frac{1}{a_i + a_j}$.

[问题 2017S15] 设 A 为 n 阶正定实对称阵, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$, $f(x) = x'Ax$ 为对应的实二次型. 设去掉 A 的第 i 行和第 i 列后的主子阵为 A_i , 证明: $f(x)$ 在 $x_i = 1$ 的条件下的最小值为 $\frac{|A|}{|A_i|}$, $1 \leq i \leq n$.

[问题 2017S16] 设 A 为 n 阶实对称阵, 证明: A 为正定阵 (半正定阵) 的充要条件是

$$c_r = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_r \\ i_1 & i_2 & \dots & i_r \end{pmatrix} > 0 \quad (\geq 0), \quad r = 1, 2, \dots, n.$$

[问题 2017S17] 设 A 为 n 阶正定实对称阵, α, β 是 n 维实列向量, 证明: $(\alpha'\beta)^2 \leq (\alpha'A\alpha)(\beta'A^{-1}\beta)$, 等号成立当且仅当 $A\alpha$ 与 β 成比例.

[问题 2017S18] 设 A 为 n 阶复矩阵, $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ 是 $-\frac{i}{2}(A - \overline{A}')$ 的全体特征值. 证明: 对 A 的任一特征值 λ , 有 $\lambda_1 \leq \text{Im } \lambda \leq \lambda_n$.

1.8 数学科学学院 17 级高等代数 I

[问题 2017A01] 设

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 & \cdots & 3n-2 \\ 1 & 5 & 9 & \cdots & 4n-3 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

其中 $n \geq 2$, A_{ij} 是 $|A|$ 的第 (i, j) 元素的代数余子式. 证明: $|A| = \sum_{i,j=1}^n A_{ij}$.

[问题 2017A02] 设 $|A|$ 为 n 阶行列式, 其中 n 为奇数, 且 $|A|$ 的所有元素都是整数. 证明: 若对任意的 $1 \leq i \leq n$, a_{ii} 都是偶数, 且对任意的 $1 \leq i < j \leq n$, $a_{ij} + a_{ji}$ 都是偶数, 则 $|A|$ 也是偶数.

[问题 2017A03] 求下列 n 阶行列式的值:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1+x^2 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x+x^2 & 1+x^2 & x & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & 1+x^2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1+x^2 & x \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & 1+x^2 \end{vmatrix}.$$

[问题 2017A04] 设 A, B, C 均为 2 阶方阵, 满足 $C = AB - BA$, $AC = CA$ 和 $BC = CB$, 求证: $C = 0$.

[问题 2017A05] 设

$$f_i(x) = a_{in}x^n + a_{i,n-1}x^{n-1} + \cdots + a_{i1}x + a_{i0} \quad (0 \leq i \leq n),$$

其中 a_{ij} ($0 \leq i, j \leq n$) 都是整数. 设 $A = (a_{ij})_{0 \leq i, j \leq n}$ 是对应的 $n+1$ 阶方阵, 证明:

- (1) 对任意的整数 x , $f_0(x), f_1(x), \cdots, f_n(x)$ 的最大公因数都要整除 $|A|$;
- (2) 存在 $n+1$ 阶整数矩阵 B 使得 $AB = I_{n+1}$ 的充分必要条件是, 存在 $n+1$ 个不同的整数 $x_0, x_1, \cdots, x_n$, 使得 $n+1$ 阶矩阵 $C = (f_i(x_j))_{0 \leq i, j \leq n}$ 满足 $|C| = \pm \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$.

[问题 2017A06] 设 n 阶循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

是非异阵, 试求逆阵 A^{-1} .

[问题 2017A07] 设 $A = B + C$, 其中 B 是 n 阶实对称阵, C 是 n 阶实反对称阵, 满足 $BC = 0$. 证明: 若 $A^2 = 0$, 则 $A = 0$.

[问题 2017A08] 设 A, B 是 2 阶方阵, 若存在 2 阶方阵 P, Q , 使得 $A = PQ$ 且 $B = QP$, 则记为 $A \sharp B$. 证明: 在所有 2 阶方阵构成的集合中, $\sharp$ 是一个等价关系.

[问题 2017A09] 设 A, B 是 n 阶方阵, 若存在 n 阶方阵 P, Q , 使得 $A = PQ$ 且 $B = QP$, 则记为 $A \sharp B$. 证明: 若 $n \geq 3$, 则在所有 n 阶方阵构成的集合中, $\sharp$ 不是等价关系.

[问题 2017A10] 设 A, B, C 分别为 $m \times n, p \times q$ 和 $m \times q$ 矩阵, $M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$, 证明:

(1) $r(M) = r(A) + r(B)$ 成立当且仅当矩阵方程 $AX + YB = C$ 有解, 其中 X, Y 分别为 $n \times q$ 和 $m \times p$ 未知矩阵;

(2) $r(M) \leq \min\{r(A) + q, r(B) + m\}$;

(3) 试给出 Sylvester 不等式和 Frobenius 不等式 (复旦高代白皮书 [2] 例 3.64 和例 3.66) 等号成立的充分必要条件.

[问题 2017A11] 设 A 为 n 阶实对称阵且 $r(A) = r$, 请用高代 I 的方法证明: A 的所有 r 阶主子式之和不等于零.

[问题 2017A12] 设 A, B, C, D 为 n 阶实方阵, S 为 n 阶实反对称阵, a 为非零实数, 满足 $AB = CD = aI_n + S$. 求证: $AD + B'C'$ 是非异阵.

注 本题是第九届全国大学生数学竞赛预赛第四题结论的推广.

[问题 2017A13] 任取 9 个不同的实数 $a_1, \cdots, a_9$, 证明: 存在 $1, \cdots, 9$ 的全排列

$k_1, \dots, k_9$, 使得

$$\begin{vmatrix} a_{k_1} & a_{k_2} & a_{k_3} \\ a_{k_4} & a_{k_5} & a_{k_6} \\ a_{k_7} & a_{k_8} & a_{k_9} \end{vmatrix} \neq 0.$$

注 本题可以推广到 n^2 个不同实数的情形.

[问题 2017A14] 设 V, U 分别为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n, m 维线性空间, 线性映射 $\varphi: V \rightarrow U$ 在 V, U 的某组基下的表示矩阵为 A , 证明:

- (1) 存在 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和 U 的一组基 $\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$, 使得 φ 在这两组基下的表示矩阵为 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $r = r(A)$;
- (2) $\text{Ker } \varphi = L(e_{r+1}, \dots, e_n)$, $\text{Im } \varphi = L(f_1, \dots, f_r)$. 特别地, $\dim \text{Ker } \varphi = n - r(A)$, $r(\varphi) = \dim \text{Im } \varphi = r(A)$;

- (3) 存在线性映射 $\varphi_i: V \rightarrow U$, 使得 $r(\varphi_i) = 1 (1 \leq i \leq r)$ 且 $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_r$.

[问题 2017A15] (1) 设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 $n (n \geq 2)$ 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: 若 V 只有平凡的 φ -不变子空间, 则 φ 必为 V 的自同构.

(2) 设 φ, ψ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 $2n + 1 (n \geq 1)$ 维线性空间 V 上的两个非零线性变换, 满足 $\varphi\psi + \psi\varphi = 0$. 证明: V 既有非平凡的 φ -不变子空间, 也有非平凡的 ψ -不变子空间.

(3) 举例说明: 当 V 的维数是偶数时, (2) 的结论一般不成立.

[问题 2017A16] 设 n 阶方阵 A 满足 $A^{3m} + A + I_n = 0$, 其中 m 为正整数, 求证: $A^2 + A + I_n$ 是非异阵, 并求其逆阵.

1.9 数学科学学院 17 级高等代数 II

[问题 2018S01] (1) 设 $A(x_1, x_2, \dots, x_m) = (a_{ij}(x_1, x_2, \dots, x_m))$ 为 n 阶方阵, 其元素 $a_{ij}(x_1, x_2, \dots, x_m)$ 都是数域 $\mathbb{K}$ 上关于未定元 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 的多项式. 设 $g(x_1, x_2, \dots, x_m)$, $h_i(x_1, x_2, \dots, x_m) \neq 0 (1 \leq i \leq k)$ 都是数域 $\mathbb{K}$ 上关于未定元 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 的多项式,

$$U = \left\{ (a_1, a_2, \dots, a_m) \in \mathbb{K}_m \mid h_i(a_1, a_2, \dots, a_m) \neq 0 (\forall 1 \leq i \leq k) \right\}.$$

若对所有的 $(a_1, a_2, \dots, a_m) \in U$, 都成立

$$|A(a_1, a_2, \dots, a_m)| = g(a_1, a_2, \dots, a_m),$$

证明: $|A| = g(x_1, x_2, \dots, x_m)$ 恒成立 (作为多元多项式相等).

(2) 利用 (1) 给出复旦高代教材 [1] 第 37 页习题 1.5.5 的简单解法.

(3) 利用多元多项式环的整性给出复旦高代教材第 91 页例 2.5.2 的严格证明.

[问题 2018S02] 设 $M_n(\mathbb{K})$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶方阵全体构成的线性空间,

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$M_n(\mathbb{K})$ 上的线性变换 η 定义为 $\eta(X) = PX'P$. 试求 η 的全体特征值及其特征向量.

[问题 2018S03] 有限维线性空间上的线性变换至多只有有限个特征值. 试构造无限维线性空间 V 上的线性变换 φ , 使得 φ 有无限个特征值.

[问题 2018S04] 设 A 为 n 阶复矩阵, α, β 为 n 维复列向量, $B = A\alpha\beta'$. 试求矩阵 B 可对角化的充要条件.

[问题 2018S05] 设 C 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 证明:

- (1) C 是幂零阵当且仅当 C 的特征值全为零;
- (2) 若 $r(C) = 1$, 则 C 是幂零阵当且仅当 $\text{tr}(C) = 0$;
- (3) 若 $\text{tr}(C) = 0$ 且存在数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵 A , 使得 A 的特征多项式是 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式, 以及 $\text{tr}(CA^i) = 0 (\forall 1 \leq i \leq n-1)$ 成立, 则必有 $r(C) \neq 1$.

[问题 2018S06] 请用复旦高代教材 [1] 第六章的方法证明以下问题:

(1) 设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵 A 满足 $A^m = I_n$, 其中 m 是正整数, 证明: A 在复数域上可对角化;

(2) 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换, 满足 $\varphi^m = I_V$, 其中 m 是正整数. 设 $W = \{v \in V \mid \varphi(v) = v\}$ 为 V 的子空间, 线性变换 $\psi = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \varphi^i$, 证明:

$$\operatorname{tr} \psi = \dim W.$$

[问题 2018S07] 设 A 为 n 阶复矩阵, 请用复旦高代教材 [1] 第六章的方法证明:

(1) A 可对角化当且仅当 A 的极小多项式无重根;

(2) 若 A 满足 $A\overline{A}' = \overline{A}'A$, 则 A 可对角化.

[问题 2018S08] 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换, $f(\lambda), m(\lambda)$ 分别是 φ 的特征多项式和极小多项式. 如果存在 V 的 φ -不变子空间 V_1, V_2 , 使得

$$V = V_1 \oplus V_2, \quad \dim V_1 < \dim V, \quad \dim V_2 < \dim V,$$

则称 V 是 φ -可分解的, 否则称 V 是 φ -不可分解的. 证明: V 是 φ -不可分解的充分必要条件是 $f(\lambda) = m(\lambda) = p(\lambda)^k$, 其中 $p(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的首一不可约多项式, $k \geq 1$.

[问题 2018S09] 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换, U 是 V 的非零 φ -不变子空间. 设 λ_0 是限制变换 $\varphi|_U$ 的特征值, 证明: $\varphi|_U$ 的属于特征值 λ_0 的 Jordan 块的个数不超过 φ 的属于特征值 λ_0 的 Jordan 块的个数. 特别地, 若 φ 的属于特征值 λ_0 的 Jordan 块只有 1 个, 那么 $\varphi|_U$ 的属于特征值 λ_0 的 Jordan 块也只有 1 个.

[问题 2018S10] 设 A 是复循环矩阵, $f(z)$ 是收敛半径为 $+\infty$ 的复幂级数, 证明: $f(A)$ 也是循环矩阵.

[问题 2018S11] 求下列实二次型的规范标准型:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n |i-j| x_i x_j.$$

[问题 2018S12] 设 α, β 为 n 维非零实列向量,

(1) 证明: $\alpha' \beta > 0$ 成立的充要条件是存在 n 阶正定实对称阵 A , 使得 $\alpha = A\beta$;

(2) 判断下列结论是否正确, 并说明理由: $\alpha' \beta \geq 0$ 成立的充要条件是存在 n 阶半正定实对称阵 A , 使得 $\alpha = A\beta$.

[问题 2018S13] 设 V 是实 (复) 线性空间, 若存在 V 上的实值函数 $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对任意的 $\alpha, \beta \in V, c \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$, 满足:

- (i) 非负性: $\|\alpha\| \geq 0$, 等号成立当且仅当 $\alpha = 0$;
- (ii) 齐次性: $\|c\alpha\| = |c| \cdot \|\alpha\|$;
- (iii) 三角不等式: $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$,

则称 $\|\cdot\|$ 是 V 上的一个范数. 给定范数的实 (复) 线性空间称为赋范线性空间. 例如在内积空间 V 中, 由内积 $(-, -)$ 诱导的范数为 $\|\alpha\| = (\alpha, \alpha)^{\frac{1}{2}}$, 因此内积空间必为赋范线性空间. 现设 $(V, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, 并且范数满足平行四边形法则, 即对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 满足

$$\|\alpha + \beta\|^2 + \|\alpha - \beta\|^2 = 2\|\alpha\|^2 + 2\|\beta\|^2,$$

证明: 存在 V 上的一个内积 $(-, -)$, 使得其诱导的范数即为 $\|\cdot\|$.

[问题 2018S14] 设 V 为 n 维欧氏空间, φ 是 V 上的非异线性变换. 证明: φ 保持向量的夹角不变 (即对任意的非零向量 α, β , 它们之间的夹角等于 $\varphi(\alpha), \varphi(\beta)$ 之间的夹角) 当且仅当 φ 保持向量的正交性不变 (即对任意正交的向量 α, β , 它们的像 $\varphi(\alpha), \varphi(\beta)$ 也正交).

[问题 2018S15] 设 A, B 是乘法可交换的 n 阶实对称阵, 且 $A, B, A + B$ 都可逆, 证明:

$$(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}.$$

[问题 2018S16] 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实对称阵, 满足 $a_{ij} \geq 0 (1 \leq i, j \leq n)$. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的全体特征值, 证明: 存在某个特征值 $\lambda_j = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$.

1.10 数学科学学院 18 级高等代数 I

[问题 2018A01] 计算下列 $n+1$ 阶行列式的值:

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -2 & a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ (-1)^{n-1}n & a_1^n & a_2^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}.$$

[问题 2018A02] 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 n 个复数, 满足:

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = r, \\ \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \cdots + \lambda_n^2 = r, \\ \dots\dots\dots \\ \lambda_1^n + \lambda_2^n + \cdots + \lambda_n^n = r, \\ \lambda_1^{n+1} + \lambda_2^{n+1} + \cdots + \lambda_n^{n+1} = r, \end{cases}$$

其中 $r \in [0, n]$ 为整数. 请用 Vander Monde 行列式和 Cramer 法则证明: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 中有 r 个 1, $n-r$ 个 0.

[问题 2018A03] 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵, b 为常数, 方阵 $B = (a_{ij} + b)$, 即 B 的每个元素都是 A 中对应元素加上 b .

(1) 证明: A 的所有代数余子式之和等于 B 的所有代数余子式之和;

(2) 进一步假设 A 是偶数阶反对称阵, 证明: $|A| = |B|$.

[问题 2018A04] 计算下列 n 阶行列式的值:

$$|A| = \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ n-1 & x & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & n-2 & x & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & n-3 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & x \end{vmatrix}.$$

[问题 2018A05] 设 $\alpha \neq 0, \beta$ 为 n 维列向量, 试构造 n 阶方阵 A , 满足以下两个条件:

(1) $A\alpha = \beta$;

(2) 对任一满足 $\alpha'\gamma = 0$ 的 n 维列向量 γ , 均有 $A\gamma = \gamma$.

[问题 2018A06] 试求下列 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 的秩, 其中:

(1) $a_{ij} = \cos(\alpha_i - \beta_j)$ (参考复旦高代教材 [1] 第二章复习题 46);

(2) $a_{ij} = 1 + x_i y_j$ (参考复旦高代教材 [1] 第二章复习题 45).

[问题 2018A07] 设 $V_1, \dots, V_m, W$ 都是线性空间 V 的子空间, 满足

$$W \subseteq V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m.$$

证明: 存在某个 $1 \leq i \leq m$, 使得 $W \subseteq V_i$.

[问题 2018A08] 设 A, B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times m$ 矩阵, C 为 n 阶非异阵, 满足 $A(C + BA) = 0$. 证明: 线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 $(C + BA)\alpha$, 其中 α 为任意的 n 维列向量.

[问题 2018A09] 设 S 是线性空间 V 中的向量族, 并且至少包含一个非零向量. 证明: S 存在极大无关组的充要条件是 S 张成的子空间 $L(S)$ 是 V 的有限维子空间.

[问题 2018A10] 设 V, U 分别是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n, m 维线性空间, $\varphi, \psi: V \rightarrow U$ 是两个线性映射, 证明: $\text{Im } \varphi \subseteq \text{Im } \psi$ 的充要条件是存在 V 上的线性变换 ξ , 使得 $\varphi = \psi\xi$.

[问题 2018A11] (1) 请用相抵标准型理论证明: 若 A 为 n 阶幂等阵, 即 $A^2 = A$, 则 $\text{tr}(A) = r(A)$.

(2) 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足 $\varphi^m = I_V$ ($m \geq 2$), $W = \text{Ker}(I_V - \varphi)$. 证明: 线性变换 $\frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \varphi^i$ 的迹等于 $\dim W$.

[问题 2018A12] 设循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix},$$

证明: 伴随阵 A^* 也是循环矩阵.

[问题 2018A13] 设复系数多项式 $f(x), g(x)$ 互素, 证明: $f(x)^2 + g(x)^2$ 的重根必为 $f'(x)^2 + g'(x)^2$ 的根.

[问题 2018A14] 设 p 为奇素数, 证明: 多项式 $f(x) = (p-1)x^{p-2} + (p-2)x^{p-3} + \cdots + 2x + 1$ 在有理数域上不可约.

1.11 数学科学学院 18 级高等代数 II

[问题 2019S01] 设 A 为 n 阶复方阵, 满足 $(A')^m = A^k$, 其中 m, k 是互异的正整数. 证明: A 的特征值为 0 或单位根.

[问题 2019S02] 设 V 为二维实线性空间, φ, ψ 是 V 上两个非零线性变换, 满足 $\varphi\psi + \psi\varphi = 0$. 证明: 若 V 只有平凡的 φ -不变子空间, 则 V 必有非平凡的 ψ -不变子空间.

[问题 2019S03] 设 $n (n \geq 2)$ 阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & a & \cdots & a & a \\ b & 0 & a & \cdots & a & a \\ b & b & 0 & \cdots & a & a \\ b & b & b & \cdots & 0 & a \\ b & b & b & \cdots & b & 0 \end{pmatrix},$$

其中 a, b 是复数. 试求 A 可对角化的充要条件.

[问题 2019S04] 设 A, B 为 n 阶方阵, 满足: $A^2 - 2AB + B^2 = 0$.

- (1) 若 $n = 2$, 证明: $AB = BA$;
- (2) 若 $n \geq 3$, 举例说明: $AB = BA$ 不一定成立.

[问题 2019S05] 设 A 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵或具有相同行列分块方式的分块矩阵.

- (1) 证明: 以下三种变换都是相似变换, 称为相似初等变换:
 - (1.1) 对换 A 的第 i 行与第 j 行, 再对换第 i 列与第 j 列;
 - (1.2) A 的第 i 行乘以非零常数 $c \in K$, 第 i 列乘以 c^{-1} ;
 - (1.3) A 的第 i 行乘以常数 $c \in K$ 加到第 j 行上, 第 j 列乘以 $-c$ 加到第 i 列上.
- (2) 证明: 任一相似变换都是若干次相似初等变换的复合.
- (3) 证明: 以下三种变换都是相似变换, 称为相似分块初等变换:
 - (3.1) 对换 A 的第 i 分块行与第 j 分块行, 再对换第 i 分块列与第 j 分块列;
 - (3.2) A 的第 i 分块行左乘非异阵 M , 第 i 分块列右乘 M^{-1} ;
 - (3.3) A 的第 i 分块行左乘矩阵 M 加到第 j 分块行上, 第 j 分块列右乘 $-M$ 加到第 i 分块列上.

[问题 2019S06] 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$, $B \in M_{n \times m}(\mathbb{K})$, 分块矩阵 $(B, AB, \cdots, A^{n-2}B, A^{n-1}B)$

的秩为 r . 证明: 存在可逆阵 $P \in M_n(\mathbb{K})$, 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}, \quad P^{-1}B = \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

其中 $A_{11} \in M_r(\mathbb{K})$, $B_1 \in M_{r \times m}(\mathbb{K})$.

[问题 2019S07] 设 A, B, C 是 n 阶复矩阵, 满足: $C = AB - BA$, $AC = CA$, $BC = CB$.

(1) 请用 Jordan 标准型理论证明: C 的特征值全为零;

(2) 设 $m_A(\lambda), m_B(\lambda)$ 分别是 A, B 的极小多项式, $k = \min\{\deg m_A(\lambda), \deg m_B(\lambda), n-1\}$, 证明: $C^k = 0$.

[问题 2019S08] 设 n 阶复矩阵 A 满足: 对任意的正整数 k , $\text{tr}(A^k) = r(A)$. 证明: 对任意的正整数 k , A 与 A^k 都相似.

[问题 2019S09] 设 A 为 n 阶复方阵, θ_0 是 $\cos x = x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 中的唯一解. 证明: 若 A 的特征值全为 θ_0 , 则 A 相似于 $\cos A$.

[问题 2019S10] 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实对称阵, 证明: A 为半正定阵的充要条件是对任意的 n 阶半正定实对称阵 $B = (b_{ij})$, 都有 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{ij} \geq 0$ 成立.

[问题 2019S11] 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个互异的正实数, t 为正实数, n 阶方阵 $A = (a_{ij})$, 其中 $a_{ij} = (a_i + a_j)^{-t}$, 证明: A 为正定阵.

[问题 2019S12] 设 V 为区间 $[-1, 1]$ 上由次数不超过 5 的实系数多项式构成的实线性空间, V 上的内积定义为

$$(f, g) = \int_{-1}^{+1} f(x)g(x)dx,$$

试求

$$\min_{f(x) \in V} \int_{-1}^{+1} (e^x - f(x))^2 dx.$$

[问题 2019S13] 设 A, B, C 为 n 阶实对称阵, 请用实对称阵的正交相似标准型理论证明:

$$\text{tr}((ABC)^2) \leq \text{tr}(A^2BC^2B),$$

并求等号成立的充要条件.

[问题 2019S14] 设 A, B 为 n 阶正定实对称阵, 证明:

$$\frac{2^{n+1}}{|A+B|} \leq \frac{1}{|A|} + \frac{1}{|B|},$$

且等号成立的充要条件为 $A = B$.

[问题 2019S15] 设 V 是 n 维欧氏空间, 向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ 满足如下条件: 若存在非负实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 使得 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_m\alpha_m = 0$, 则必有 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$. 证明: 必存在向量 $\alpha \in V$, 使得 $(\alpha, \alpha_i) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, m$).

1.12 数学科学学院 19 级高等代数 I

[问题 2019A01] 请用教材第 1 章“行列式”中的方法求出下列 n 阶行列式的值:

$$(1) |A| = \begin{vmatrix} 2a_1 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 2a_2 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 2a_n \end{vmatrix},$$

$$(2) |B| = \begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

[问题 2019A02] 设 2019 阶行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{2018} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{2018} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{2019} & x_{2019}^2 & \cdots & x_{2019}^{2018} \end{vmatrix}.$$

设 $|A|$ 的代数余子式分别为 A_{ij} ($1 \leq i, j \leq 2019$), 试求 $\sum_{i,j=1}^{2019} (x_i^{2019} + j^{70})A_{ij}$.

[问题 2019A03] 有限集合 T 到自身上的一个双射 (即既单又满的映射) 称为 T 上的一个置换 (Permutation), 集合 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 的全体置换构成的集合记为 S_n . 对任一 $\sigma \in S_n$, $(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$ 是 S 的一个全排列; 反之, 对 S 的任一全排列 $(k_1, k_2, \dots, k_n)$, 定义 $\sigma(i) = k_i$ ($\forall 1 \leq i \leq n$), 则 σ 是 S 的一个置换. 因此, 我们可以把 S 的置换和全排列等同起来.

设 $\sigma, \tau \in S_n$, τ 与 σ 的乘积 $\tau\sigma$ 定义为 $\tau\sigma(i) = \tau(\sigma(i))$ ($\forall 1 \leq i \leq n$) (其实就是映射的复合), 容易验证 $\tau\sigma \in S_n$ 且乘法满足结合律. 设 $e: S \rightarrow S$ 为恒等映射, 即 $e(i) = i$ ($\forall 1 \leq i \leq n$), 则 $e \in S_n$. 因为 $\sigma: S \rightarrow S$ 是双射, 所以其逆映射 $\sigma^{-1}: S \rightarrow S$ 也是双射, 即 $\sigma^{-1} \in S_n$, 并且满足 $\sigma^{-1}\sigma = \sigma\sigma^{-1} = e$ (以上事实说明: n 阶置换全体 S_n 构成一个群, 称为 n 阶对称群).

设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 n 维标准单位列向量 (定义见高代教材第 109 页复习题 1), $\sigma \in S_n$,

定义矩阵

$$P_\sigma = (e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, \dots, e_{\sigma(n)}),$$

称为相伴于置换 σ 的 n 阶置换矩阵. 置换矩阵的等价定义是: n 阶方阵 P 的每行每列只有一个元素非零, 并且那些非零元素都等于 1. 设 A 为 n 阶方阵, $\sigma, \tau \in S_n$, 试证明以下结论 (第 3 小问说明: n 阶置换矩阵全体 $\mathcal{P}_n$ 构成一个群, 它是 n 阶正交群 $O(n)$ 的子群, 并且 $P: S_n \rightarrow \mathcal{P}_n, \sigma \mapsto P_\sigma$, 是一个群同构):

(1) 第一类初等矩阵 P_{ij} (定义见高代教材第 84 页), 基础循环矩阵 J (定义见高代白皮书第 56 页的例 2.1) 和反单位阵 (定义见高代教材第 323 页第 5 行最右端的矩阵) 都是置换矩阵.

(2) $|P_\sigma| = (-1)^{N(\sigma)}$, 其中 $N(\sigma)$ 是 σ 作为全排列的逆序数.

(3) $P_{\tau\sigma} = P_\tau P_\sigma, P_e = I_n, P_{\sigma^{-1}} = P_\sigma^{-1} = P'_\sigma$.

(4) AP_σ 的列向量是 A 的列向量的一个置换, 即 AP_σ 的第 i 列是 A 的第 $\sigma(i)$ 列; $P'_\sigma A$ 的行向量是 A 的行向量的一个置换, 即 $P'_\sigma A$ 的第 i 行是 A 的第 $\sigma(i)$ 行.

[问题 2019A04] 试求

(1) 与全体循环矩阵 (定义见高代白皮书第 59 页的例 2.12) 都乘法可交换的所有的 n 阶方阵.

(2) 与全体置换矩阵 $\{P_\sigma, \sigma \in S_n\}$ 都乘法可交换的所有的 n 阶方阵.

[问题 2019A05] 求下列 n 阶方阵的行列式 (第四行的 $\cdots$ 表示平移, 其余空白处元素都为零):

$$\begin{pmatrix} a^2 + bc & 2ab & b^2 & & & \\ 2ac & a^2 + 2bc & 2ab & b^2 & & \\ c^2 & 2ac & a^2 + 2bc & 2ab & b^2 & \\ & & & \cdots & & \\ & & & & c^2 & 2ac & a^2 + 2bc & 2ab & b^2 \\ & & & & & c^2 & 2ac & a^2 + 2bc & 2ab \\ & & & & & & c^2 & 2ac & a^2 + bc \end{pmatrix}.$$

[问题 2019A06] 证明: n 阶非异阵 A 仅通过第三类初等行变换就可变为 $\text{diag}\{1, \dots, 1, |A|\}$.

[问题 2019A07] 设循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 请用白皮书例 2.52 的结论计算 $|A|$, 并与白皮书例 1.21 (行列式求和法) 的结果进行比较.

(2) 设 A_{ij} 是 A 的第 (i, j) 元素的代数余子式, 求 $\sum_{i,j=1}^n A_{ij}$.

[问题 2019A08] (1) 请用摄动法和初等变换法证明: n 阶上三角阵 A 的伴随阵 A^* 也是上三角阵.

(2) 请用复旦高代教材第 130 页的习题 7 证明第 131 页的命题 3.5.1: 若向量组 S 至少包含一个非零向量, 则 S 必存在极大无关组.

(3) 请用形式行向量和相抵标准型理论证明复旦高代教材第 131 页的引理 3.5.1.

[问题 2019A09] 设 A 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 2 阶方阵, 试求 $C(A) = \{X \in M_2(\mathbb{K}) \mid AX = XA\}$.

[问题 2019A10] 求下列数域 $\mathbb{K}$ 上线性空间 V_1, V_2, V_3 的维数和一组基 (表示为基础矩阵的线性组合):

(1) $V_1 = \{X \in M_{2n}(\mathbb{K}) \mid X'J + JX = 0\}$, 其中 $J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$;

(2) $V_2 = \{X \in M_{2n+1}(\mathbb{K}) \mid X'M + MX = 0\}$, 其中 $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_n \\ 0 & I_n & 0 \end{pmatrix}$;

(3) $V_3 = \{X \in M_{2n}(\mathbb{K}) \mid X'N + NX = 0\}$, 其中 $N = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$.

[问题 2019A11] 设 A 为 n ($n \geq 3$) 阶可逆实对称阵, 且 A 的所有 $n-1$ 阶主子式都是零. 证明: A 必有一个非零的 $n-2$ 阶主子式, 且所有非零的 $n-2$ 阶主子式都与 $|A|$ 反号.

[问题 2019A12] 设 A, B 均为数域 $\mathbb{K}$ 上的 $m \times n$ 阶矩阵, 线性映射 $\varphi: M_{n \times m}(\mathbb{K}) \rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{K})$ 定义为 $\varphi(X) = AXB$.

(1) 证明: 若 $m \neq n$, 则 φ 不是线性同构;

(2) 试求 $\text{Ker}\varphi$ 的维数和一组基.

[问题 2019A13] (1) 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, $f: V \rightarrow \mathbb{K}$ 是线性函数, $0 \neq v \in V$. 定义映射 $\varphi_{f,v}: V \rightarrow V$ 为 $\varphi_{f,v}(\alpha) = \alpha + f(\alpha) \cdot v$, 证明: $\varphi_{f,v}$ 是 V 上的线性变换 (称为初等线性变换).

(2) 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: φ 是可逆初等线性变换的充要条件是 φ 在 V 的某组基下的表示矩阵是初等阵.

[问题 2019A14] 设 A 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 满足 $\text{tr}(A) = 0$, 证明: A 相似于一个主对角元全为 0 的矩阵.

1.13 数学科学学院 19 级高等代数 II

[问题 2020S01] 设数域 $\mathbb{K}$ 上的二元多项式 $f(x, y)$ 关于 x 的次数小于等于 n , 关于 y 的次数小于等于 m . 设 $\mathbb{K}$ 中存在两组互不相同的数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 和 $b_0, b_1, \dots, b_m$, 使得

$$f(a_i, b_j) = 0, \quad 0 \leq i \leq n, \quad 0 \leq j \leq m.$$

证明: $f(x, y)$ 是零多项式.

[问题 2020S02] 请用特征值法重新证明高代白皮书的例 5.72, 例 3.78 和例 3.80:

(1) 设 $f(x), g(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的互素多项式, A 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 满足 $f(A) = 0$, 证明: $g(A)$ 是非异阵.

(2) 设 A 为 n 阶实对称阵, S 为 n 阶实反对称阵, 证明: $I_n \pm S$ 和 $I_n \pm iA$ 都是非异阵.

[问题 2020S03] 设 n 阶复方阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & \cdots & b \\ c & a & & \\ \vdots & & \ddots & \\ c & & & a \end{pmatrix}$, 试求 A 可对角化的充要条件.

[问题 2020S04] 设 A 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, $f(x), g(x)$ 为 $\mathbb{K}$ 上互素的多项式, 且它们在 $\mathbb{C}$ 中均无重根. 证明: 若 $r(f(A)) + r(g(A)) = n$, 则 A 复可对角化.

[问题 2020S05] 设 n 阶实方阵 A, B 满足: A, B 的特征值都大于零, 且 $A^4 + 2A^3B = 2AB^3 + B^4$, 证明: $A = B$.

[问题 2020S06] 设 A 为 n 阶复方阵, $f(x) \in \mathbb{C}[x]$, 证明: A 可对角化的充要条件是 $\begin{pmatrix} A & f(A) \\ f(A) & A \end{pmatrix}$ 可对角化.

[问题 2020S07] 设 n 阶实方阵 A 的 $n-1$ 阶行列式因子是一个 $n-2$ 次多项式, 试求 A 的不变因子组及其有理标准型.

[问题 2020S08] 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的不变因子组是 $1, \dots, 1, d_1(\lambda), \dots, d_k(\lambda)$, 其中 $d_i(\lambda)$ 是非常数首一多项式, $d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda) (1 \leq i \leq k-1)$, 证明:

$$r(A) = n - \sum_{i=1}^k \delta_{d_i(0), 0},$$

其中记号 $\delta_{a,b}$ 表示: 若 $a = b$, 取值为 1; 若 $a \neq b$, 取值为 0.

[问题 2020S09] 设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, φ 的初等因子组为 $P_1(\lambda)^{r_1}, P_2(\lambda)^{r_2}, \dots, P_k(\lambda)^{r_k}$, 其中 $P_i(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的首一不可约多项式. 证明: 存在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in V$, 使得

$$V = C(\varphi, \alpha_1) \oplus C(\varphi, \alpha_2) \oplus \dots \oplus C(\varphi, \alpha_k),$$

其中 $C(\varphi, \alpha_i) = L(\alpha_i, \varphi(\alpha_i), \varphi^2(\alpha_i), \dots)$ 是 φ 关于循环向量 α_i 的循环子空间.

[问题 2020S10] 设 A 为 3 阶实方阵, 试求 $C(A) = \{B \in M_3(\mathbb{R}) \mid AB = BA\}$.

[问题 2020S11] 设 V 为 n 阶复方阵全体构成的线性空间, V 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(X) = AX - XA'$, 其中 $A \in V$. 证明: φ 可对角化的充要条件是 A 可对角化.

[问题 2020S12] 设 A, B 为 n 阶复方阵, 证明: $(AB)^n$ 与 $(BA)^n$ 相似.

[问题 2020S13] 求 $n (n \geq 2)$ 阶实对称阵 A 的正负惯性指数:

$$A = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 + 1 & \cdots & a_1 a_n + 1 \\ a_2 a_1 + 1 & a_2^2 & \cdots & a_2 a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n a_1 + 1 & a_n a_2 + 1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

[问题 2020S14] 求下列 n 元实二次型的规范标准型:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n \max\{i, j\} x_i x_j.$$

[问题 2020S15] 设 M 为 n 阶实方阵, 若对任意的 n 维实列向量 α , 有 $\alpha' M \alpha \geq 0$, 则称 M 为亚半正定阵.

(1) 证明: n 阶实方阵 M 是亚半正定阵 $\Leftrightarrow M + M'$ 是半正定阵 $\Leftrightarrow M = A + S$, 其中 A 是半正定实对称阵, S 是实反对称阵.

(2) 设 A, B 为 n 阶亚半正定阵, c 为非负实数, 证明:

(2.1) $A + B, cA, A'$ 和 A^* 都是亚半正定阵;

(2.2) 若 C 为 n 阶实方阵, 则 $C'AC$ 也是亚半正定阵;

(2.3) 若 C 为 n 阶亚正定阵, 则 $A + C$ 也是亚正定阵;

(2.4) A 的特征值的实部都大于等于零, 特别地, $|A| \geq 0$;

(2.5) 举例说明: 非异的亚半正定阵不一定是亚正定阵.

[问题 2020S16] 设 a 为正实数, 证明下列 n 阶实对称阵为正定阵:

$$A = \begin{pmatrix} a & \frac{a^2}{2} & \frac{a^3}{3} & \cdots & \frac{a^n}{n} \\ \frac{a^2}{2} & \frac{a^3}{3} & \frac{a^4}{4} & \cdots & \frac{a^{n+1}}{n+1} \\ \frac{a^3}{3} & \frac{a^4}{4} & \frac{a^5}{5} & \cdots & \frac{a^{n+2}}{n+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{a^n}{n} & \frac{a^{n+1}}{n+1} & \frac{a^{n+2}}{n+2} & \cdots & \frac{a^{2n-1}}{2n-1} \end{pmatrix}.$$

[问题 2020S17] 设 V 为区间 $[-1, 1]$ 上由次数不超过 5 的实系数多项式构成的实线性空间, V 上的内积定义为

$$(f, g) = \int_{-1}^{+1} f(x)g(x)dx,$$

试求

$$\min_{f(x) \in V} \int_{-1}^{+1} (\sin \pi x - f(x))^2 dx.$$

[问题 2020S18] 设 Q 为 n 阶正交阵, 1 不是 Q 的特征值. 设 $P = I_n - 2uu'$, 其中 u 是单位实列向量. 证明: 1 是 PQ 的特征值.

1.14 数学科学学院 20 级高等代数 II

[问题 2021S01] 请用多元多项式的整性证明: 数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵全体构成的线性空间 $M_n(\mathbb{K})$ 有一组 (无穷组) 由非异矩阵构成的基.

[问题 2021S02] (1) 请将下列对称有理函数表示为初等对称多项式的有理函数, 并求 $\sigma_1 = 0$ 时的函数值:

$$Q(x_1, x_2, x_3) = \frac{x_1^2}{2x_1^2 + x_2x_3} + \frac{x_2^2}{2x_2^2 + x_3x_1} + \frac{x_3^2}{2x_3^2 + x_1x_2};$$

(2) 请将下列对称有理函数表示为初等对称多项式的有理函数, 并求 $\sigma_1 = 2, \sigma_2 = -6, \sigma_3 = 1$ 时的函数值:

$$Q(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{x_1x_2 + 2x_3} + \frac{1}{x_2x_3 + 2x_1} + \frac{1}{x_3x_1 + 2x_2}.$$

[问题 2021S03] 设 $V = M_n(\mathbb{C})$ 是 n 阶复方阵全体构成的集合.

(1) 将 V 看成是复线性空间, V 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(X) = JX$, 其中 J 是基础循环矩阵 (定义见高代白皮书的例 2.1), 试求 φ 的全体特征值和对应的特征向量;

(2) 将 V 看成是实线性空间, V 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(X) = \overline{X}$, 其中 $\overline{X}$ 是 X 的共轭矩阵, 试求 φ 的全体特征值和对应的特征向量.

[问题 2021S04] (1) 设 2 阶复方阵 A 满足 $|A^k + I_2| = 1$, 其中 $k = 1, 2, 3$, 证明: A 是幂零阵;

(2) 设 3 阶复方阵 A 满足 $|A^k + I_3| = 1$, 其中 $k = 1, 2, 3, 7$, 证明: A 是幂零阵.

注 可利用以下表示进行计算 (不需要证明), 其中 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 分别是未定元 x_1, x_2, x_3 的初等对称多项式:

$$\begin{aligned} & (x_1^7 + 1)(x_2^7 + 1)(x_3^7 + 1) \\ &= \sigma_3^7 + 7\sigma_3^4\sigma_1^2 + 7\sigma_3^4\sigma_2 - 21\sigma_3^3\sigma_1\sigma_2^2 - 7\sigma_3^3\sigma_1^3\sigma_2 + 7\sigma_3^2\sigma_2^4 + 14\sigma_3^2\sigma_1^2\sigma_2^3 + 7\sigma_3^2\sigma_1 \\ & \quad - 7\sigma_3\sigma_1\sigma_2^5 + 7\sigma_3\sigma_1^4 + 7\sigma_3\sigma_2^2 - 21\sigma_3\sigma_1^2\sigma_2 + \sigma_1^7 + \sigma_2^7 - 7\sigma_1\sigma_2^3 + 14\sigma_1^3\sigma_2^2 - 7\sigma_1^5\sigma_2 + 1. \end{aligned}$$

[问题 2021S05] 设 $V = M_n(\mathbb{C})$ 是 n 阶复方阵全体构成的复线性空间, V 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(X) = JX'J'$, 其中 J 是基础循环矩阵 (定义见高代白皮书的例 2.1), 证明: φ 可对角化.

[问题 2021S06] 设 n 阶复方阵 M 的秩等于 2, 请用 M 的特征值的相关条件给出 M 可对角化的充要条件.

[问题 2021S07] 设 a_0, a_1, a_2 为有理数, 使得

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_2 & a_1 \\ a_1 & a_0 + a_2 & a_1 + a_2 \\ a_2 & a_1 & a_0 + a_2 \end{pmatrix}$$

为奇异阵. 证明: $a_0 = a_1 = a_2 = 0$.

[问题 2021S08] 设 V 是数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换. 证明: 若 φ 有 r 维不变子空间, 则 φ 必有 $n - r$ 维不变子空间.

[问题 2021S09] 设 A, B 是 $n (n \geq 2)$ 阶方阵, 已知 AB 的 Jordan 标准型为 $J_n(0)$, 试求 BA 的 Jordan 标准型, 并举例说明存在性.

[问题 2021S10] 设 S 是某些 n 阶方阵构成的集合, 满足如下条件:

- (1) $I_n \in S$;
- (2) 若 $A, B \in S$, 则 $AB \in S$;
- (3) 对任意的 $A, B \in S$, $(AB)^3 = BA$ 成立.

证明: S 中的矩阵可以同时对角化, 并且 S 是有限集合.

[问题 2021S11] 设 $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $J = \begin{pmatrix} O & I_n \\ -I_n & O \end{pmatrix}$.

- (1) 证明: J 相似于 $\text{diag}\{S, S, \dots, S\}$;
- (2) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 满足 $A'J + JA = O$, 证明: $e^{tA'}Je^{tA} = J$;
- (3) 试求 e^{tJ} .

[问题 2021S12] 设 A 为 n 阶正定实对称阵, n 维实列向量 α, β 满足 $\alpha'\beta > 0$, 证明: $H = A - \frac{A\beta\beta'A}{\beta'A\beta} + \frac{\alpha\alpha'}{\alpha'\beta}$ 是正定阵.

[问题 2021S13] 设 A 为 n 阶半正定实对称阵, S 为 n 阶实反对称阵, 证明:

- (1) $r(A + S) = r(A | S)$;
- (2) $|A + S| > 0$ 的充要条件是 $r(A | S) = n$.

[问题 2021S14] 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶正定实对称阵, $A^{-1} = (b_{ij})$. 证明: $a_{ii}b_{ii} \geq 1 (\forall 1 \leq i \leq n)$, 并且等号全部成立, 即 $a_{ii}b_{ii} = 1 (\forall 1 \leq i \leq n)$ 当且仅当 A 为对角阵.

[问题 2021S15] 设 n 维欧氏空间 V 中 $n+1$ 个向量 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 两两之间的距离都是 $d > 0$. 令 $\beta_i = \alpha_i - \alpha_0 (1 \leq i \leq n)$, 证明:

$$(1) (\beta_i, \beta_j) = \frac{d^2}{2} (1 \leq i \neq j \leq n);$$

(2) $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是 V 的一组基.

[问题 2021S16] 若复方阵 A 的特征值都是实数, 则记其中的最大, 最小特征值分别为 $\lambda_{\max}(A), \lambda_{\min}(A)$. 设 A 为 n 阶实对称阵, S 为 n 阶实反对称阵, 证明: 对 $A + S$ 的任一特征值 λ_0 , 有:

$$\lambda_{\min}(A) \leq \operatorname{Re} \lambda_0 \leq \lambda_{\max}(A), \quad \lambda_{\min}(-iS) \leq \operatorname{Im} \lambda_0 \leq \lambda_{\max}(-iS).$$

[问题 2021S17] 设 n 阶复方阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 证明:

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 = \inf_{\det X \neq 0} \|X^{-1}AX\|_F^2,$$

其中 $\|\cdot\|_F$ 是由矩阵的 Frobenius 内积诱导的范数.

[问题 2021S18] 设 A 为 n 阶实幂等阵, 证明: $A'A$ 的非零特征值都大于等于 1.

第二章 复旦大学高等代数期末考试大题

2.1 数学科学学院 13 级

[13 级高代 I 期末 07] 设 A 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶非异阵, 证明: 对任意的对角阵 $B \in M_n(\mathbb{K})$, $A^{-1}BA$ 均为对角阵的充分必要条件是

$$A = P_1 P_2 \cdots P_r,$$

其中 $P_i (1 \leq i \leq r)$ 均为第一类初等阵 (即对换 I_n 的某两行) 或第二类初等阵 (即非零常数乘以 I_n 的某一行).

[13 级高代 I 期末 08] 设 V 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 为 V 上的线性变换, 且存在非零向量 $\alpha \in V$, 使得 $V = L(\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \cdots)$.

(1) 证明: $\{\alpha, \varphi(\alpha), \cdots, \varphi^{n-1}(\alpha)\}$ 为 V 的一组基.

(2) 设 $\varphi^n(\alpha) = -a_0\alpha - a_1\varphi(\alpha) - \cdots - a_{n-1}\varphi^{n-1}(\alpha)$, 令

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \in \mathbb{K}[x].$$

证明: 如果 $f(x)$ 在数域 $\mathbb{K}$ 上至少有两个互异的首一不可约因式, 则存在非零向量 $\beta, \gamma \in V$, 使得

$$V = L(\beta, \varphi(\beta), \varphi^2(\beta), \cdots) \oplus L(\gamma, \varphi(\gamma), \varphi^2(\gamma), \cdots).$$

[13 级高代 II 期末 07] 设 A, B 是 n 阶实对称阵, 满足 $AB + BA = 0$. 证明: 若 A 半正定, 则存在正交阵 P , 使得

$$P'AP = \text{diag}\{\lambda_1, \cdots, \lambda_r, 0, \cdots, 0\}, \quad P'BP = \text{diag}\{0, \cdots, 0, \mu_{r+1}, \cdots, \mu_n\}.$$

[13 级高代 II 期末 08] 设 A 为 n 阶实矩阵, $A'A$ 的全体特征值为 $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2$, 其中 $0 \leq \lambda_i \leq n (1 \leq i \leq n)$. 证明:

$$|I_n - A| \geq (1 - \lambda_1)(1 - \lambda_2) \cdots (1 - \lambda_n).$$

2.2 数学科学学院 14 级

[14 级高代 I 期末 07] 设 V 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, $S = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ 为 V 中的向量组, 定义集合

$$R_S = \left\{ (a_1, a_2, \dots, a_m) \in \mathbb{K}_m \mid a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_m v_m = 0 \right\}.$$

再取 V 中的向量组 $T = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$. 证明:

- (1) R_S 是 $\mathbb{K}_m$ 的线性子空间;
- (2) 存在线性变换 φ 使得 $\varphi(v_i) = u_i (1 \leq i \leq m)$ 的充分必要条件是 $R_S \subseteq R_T$;
- (3) 存在线性自同构 φ 使得 $\varphi(v_i) = u_i (1 \leq i \leq m)$ 的充分必要条件是 $R_S = R_T$.

[14 级高代 I 期末 08] 设 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵, 满足 $r(A+B) = r(A) + r(B)$, 证明: 存在 m 阶非异阵 P , n 阶非异阵 Q , 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad PBQ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & I_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

[14 级高代 II 期末 07] 设 A, B 为 n 阶方阵, 满足 $AB = BA = 0$, $r(A) = r(A^2)$, 求证:

$$r(A+B) = r(A) + r(B).$$

[14 级高代 II 期末 08] 设 A, B 为 n 阶半正定实对称阵, 求证: AB 可对角化.

2.3 数学科学学院 15 级

[15 级高代 I 期末 07] 设 A, B, C 分别为 $m \times n, p \times q$ 和 $m \times q$ 矩阵, 证明:

$$r \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$$

成立的充分必要条件是矩阵方程 $AX + YB = C$ 有解, 其中 X, Y 分别为 $n \times q$ 和 $m \times p$ 未知矩阵.

[15 级高代 I 期末 08] 设 V 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 为 V 上的线性变换. 子空间 $C(\varphi, \alpha) = L(\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots)$ 称为 φ 关于 V 中向量 α 的循环子空间. 若非零多项式 $f(x) \in \mathbb{K}[x]$ 满足 $f(\varphi)(\alpha) = 0$, 则称 $f(x)$ 是 φ 在 α 处的零化多项式.

(1) 证明: 对 V 中任一非零向量 α , 必存在 φ 在向量 α 处的零化多项式.

(2) 设 $V = C(\varphi, \alpha_1) \oplus C(\varphi, \alpha_2) \oplus \dots \oplus C(\varphi, \alpha_m)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 V 中的非零向量, $f_i(x)$ 是 φ 在 α_i 处的零化多项式. 证明: 若 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式, 则 φ 的任一不变子空间必为 $\bigoplus_{i \in I} C(\varphi, \alpha_i)$ 的形式, 其中 I 是 $\{1, 2, \dots, m\}$ 的子集 (注: I 为空集时对应于零子空间).

[15 级高代 II 期末 06] 设 n 阶复方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)$, 复系数多项式 $g(\lambda)$ 满足 $(f(g(\lambda)), g'(\lambda)) = 1$. 证明: 存在 n 阶复方阵 B , 使得 $g(B) = A$.

[15 级高代 II 期末 07] 设 A, B, C 分别为 $m \times m, n \times n, m \times n$ 阶复矩阵, 矩阵

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

可对角化. 求证: 矩阵方程 $AX - XB = C$ 必有解.

[15 级高代 II 期末 08] 设 A, B 为 n 阶正定实对称阵, 其算术平方根记为 $A^{\frac{1}{2}}, B^{\frac{1}{2}}$. 证明: 若 $A - B$ 为半正定阵, 则 $A^{\frac{1}{2}} - B^{\frac{1}{2}}$ 也是半正定阵.

2.4 数学科学学院 16 级

[16 级高代 I 期末 06] 设 A 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 $2n$ 阶反对称阵, α 为 $2n$ 维列向量, x 为未定元, 证明:

$$|A + x\alpha\alpha'| = |A|.$$

[16 级高代 I 期末 07] 设 A, B 均为 $m \times n$ 阶实矩阵, 满足 $A'B + B'A = 0$. 证明:

$$r(A + B) \geq \max\{r(A), r(B)\},$$

并且等号成立的充要条件是存在 m 阶方阵 P , 使得 $B = PA$ 或 $A = PB$.

[16 级高代 I 期末 08] 设 V 为数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, V_1, V_2 分别是 V 的 n 维, m 维子空间, 使得 $V_1 \not\subseteq V_2$. 设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 为 V_1 的一组基, 证明: 可从这组基中选取固定的几个向量, 使得它们与 V_2 的任一组基 $\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ 拼在一起均可成为 $V_1 + V_2$ 的一组基.

[16 级高代 II 期末 06] 设 A 为 n 阶半正定实对称阵, S 为 n 阶实反对称阵, 满足 $AS + SA = 0$. 证明: $|A + S| > 0$ 的充要条件是 $r(A) + r(S) = n$.

[16 级高代 II 期末 07] 设 n 阶复方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)$, 复系数多项式 $g(\lambda)$ 满足 $(f(\lambda), g'(\lambda)) = 1$. 证明: A 可对角化的充要条件是 $g(A)$ 可对角化.

[16 级高代 II 期末 08] 设 φ 是欧氏空间 V 上的线性算子, $g(\lambda)$ 是 φ 的极小多项式. 证明: φ 是正规算子的充要条件是, 对 $g(\lambda)$ 的任一首一不可约因式 $g_i(\lambda)$, 以下两个条件都成立:

(1) $\text{Ker } g_i(\varphi) \perp \text{Im } g_i(\varphi)$;

(2) 任取 $\text{Ker } g_i(\varphi)$ 中两个正交的向量 α, β , 则 $\varphi(\alpha)$ 与 $\varphi(\beta)$ 也正交.

2.5 数学科学学院 17 级

[17 级高代 I 期末 06] 设 $M_n(\mathbb{K})$ 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵全体构成的线性空间, $A, B \in M_n(\mathbb{K})$, $M_n(\mathbb{K})$ 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(X) = AXB$. 证明: φ 是幂零线性变换 (存在正整数 k , 使得 $\varphi^k = 0$) 的充要条件为 A, B 中至少有一个是幂零阵.

[17 级高代 I 期末 07] 设 U, V, W 均为数域 $\mathbb{K}$ 上的非零线性空间, $\varphi: V \rightarrow U$ 和 $\psi: U \rightarrow W$ 是线性映射, 满足 $r(\psi\varphi) = r(\varphi)$. 证明: 存在线性映射 $\xi: W \rightarrow U$, 使得

$$\xi\psi\varphi = \varphi.$$

[17 级高代 I 期末 08] 设 n 阶实方阵 A 满足 $AA' = cA'A$, 其中 c 为非零实数. 证明: 若 $r(A) = r \geq 1$, 则 A 至少有一个 r 阶主子式非零.

[17 级高代 II 期末 06] 设 A 为 n 阶幂零阵 (即存在正整数 k , 使得 $A^k = 0$), 证明: e^A 与 $I_n + A$ 相似.

[17 级高代 II 期末 07] 设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为 n 阶实对称阵, 其中 A_1 为正定阵, 并且对任意的 $2 \leq i < j \leq m$, $A_i A_1^{-1} A_j$ 都是对称阵. 证明: 存在非异实方阵 C , 使得

$$C' A_1 C = I_n, \quad C' A_i C = \text{diag}\{\lambda_{i1}, \lambda_{i2}, \dots, \lambda_{in}\}, \quad i = 2, \dots, m,$$

其中 $\{\lambda_{i1}, \lambda_{i2}, \dots, \lambda_{in}\}$ 是 $A_1^{-1} A_i$ 的全体特征值.

[17 级高代 II 期末 08] 设 m 阶复方阵 A 的全体不同特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, 对应的几何重数分别为 $t_1, \dots, t_k$; n 阶复方阵 B 的全体不同特征值为 $\mu_1, \dots, \mu_r$, 对应的几何重数分别为 $s_1, \dots, s_r$. 设 λ, μ 为复数, 若 $\lambda = \mu$, 则定义 $\delta_{\lambda, \mu} = 1$; 若 $\lambda \neq \mu$, 则定义 $\delta_{\lambda, \mu} = 0$. 证明: 矩阵方程 $AX = XB$ 的解空间的维数大于等于 $\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^r t_i s_j \delta_{\lambda_i, \mu_j}$, 并且上述不等式取等号的充要条件是 A, B 无公共特征值或者对 A, B 的任一公共特征值 λ_0 , A, B 中至少有一个矩阵关于特征值 λ_0 有完全的特征向量系.

2.6 数学科学学院 18 级

[18 级高代 I 期末 07] 设 V 为 n 维线性空间, φ, ψ 是 V 上的线性变换, 满足 $\varphi\psi = \varphi$.
证明: $\text{Ker}\varphi \cap \text{Im}\psi = 0$ 的充要条件是 $r(\varphi) = r(\psi)$.

[18 级高代 I 期末 08] 设 A, B 为 n 阶实方阵, 使得 $A'B$ 是反对称阵. 证明:

$$r(A'B) \leq r(A) + r(B) - r(A+B),$$

并确定等号成立的充要条件.

[18 级高代 II 期末 06] 设 A 为 n 阶实对称阵, 证明: A 有 n 个不同特征值的充要条件是, 对 A 的任一特征值 λ_0 及对应的特征向量 α , 矩阵

$$\begin{pmatrix} A - \lambda_0 I_n & \alpha \\ \alpha' & 0 \end{pmatrix}$$

均非异.

[18 级高代 II 期末 07] 证明: 存在 71 阶实方阵 A , 使得

$$A^{70} + A^{69} + \cdots + A + I_{71} = \begin{pmatrix} 2019 & 2018 & \cdots & \cdots & 1949 \\ & 2019 & 2018 & \cdots & 1950 \\ & & 2019 & \cdots & 1951 \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & \ddots & 2018 \\ & & & & & 2019 \end{pmatrix}.$$

[18 级高代 II 期末 08] 设 A, B, C 均为 n 阶半正定实对称阵, 使得 ABC 是对称阵, 即满足 $ABC = CBA$. 证明: ABC 也是半正定阵.

2.7 数学科学学院 19 级

[19 级高代 I 期末 06] 设 $n (n > 1)$ 阶方阵 A 满足: 每行元素之和都等于 c , 并且 $|A| = d \neq 0$. 试求 A 的所有代数余子式之和 $\sum_{i,j=1}^n A_{ij}$.

[19 级高代 I 期末 07] 设 V 为 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换, $V = U \oplus W$, 其中 U, W 都是 φ -不变子空间. 证明:

(1) 对任意的正整数 k , $\varphi^{-k}(U) := \{v \in V \mid \varphi^k(v) \in U\}$ 和 $\varphi^k(W) := \{\varphi^k(w) \mid w \in W\}$ 都是 φ -不变子空间;

(2) 存在正整数 m , 使得对任意的 $k \geq m$, $\varphi^{-k}(U) = \varphi^{-m}(U)$, $\varphi^k(W) = \varphi^m(W)$, 并且 $V = \varphi^{-m}(U) \oplus \varphi^m(W)$.

[19 级高代 I 期末 08] 设 $A = (a_{ij})$ 为 $n (n > 1)$ 阶实对称阵, 满足: 每行元素之和都等于零, 并且非主对角元素都小于等于零. 设指标集 $\Gamma = \{1, 2, \dots, n\}$, 两个指标 $i \neq j$ 称为连通的, 如果存在一列指标 $i = i_1, i_2, \dots, i_k = j$, 使得 $a_{i_1 i_2} < 0, a_{i_2 i_3} < 0, \dots, a_{i_{k-1} i_k} < 0$. 设指标集 Γ 分成 m 个连通分支 $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_m$, 即同一连通分支内的不同指标相连通, 不同连通分支之间的指标不连通. 证明: $r(A) = n - m$.

[19 级高代 II 期末 07] 设数域 $\mathbb{K}$ 上的 $n (n \geq 2)$ 阶方阵 A, B 满足 $AB = 0$ 且 $\text{tr}(A^*) = 0$, 证明: $A^*B = 0$.

[19 级高代 II 期末 08] 设 n 阶复方阵 M 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 M 的谱半径 $\rho(M)$ 定义为 $\rho(M) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$. 设 A, B 为 n 阶实方阵, 使得 $\begin{pmatrix} A & B \\ B' & A \end{pmatrix}$ 为半正定实对称阵, 证明:

$$\rho(B) \leq \rho(A).$$

2.8 数学科学学院 20 级

[20 级高代 II 期末 07] 设 A 为 n 阶正定实对称阵, B, C 为 n 阶半正定实对称阵, 使得 $BA^{-1}C$ 为对称阵. 证明:

$$|A| \cdot |A + B + C| \leq |A + B| \cdot |A + C|,$$

并求等号成立的充要条件.

[20 级高代 II 期末 08] 设 $M_n(\mathbb{C})$ 是 n 阶复方阵全体构成的线性空间, $M_n(\mathbb{C})$ 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(X) = AX'A'$, 其中 $A \in M_n(\mathbb{C})$. 证明: φ 可对角化的充要条件是 A 可对角化.

第三章 复旦大学高等代数期中考试大题

3.1 数学科学学院 13 级

[13 级高代 I 期中 03] 证明: 当 $n \geq 2$ 时, 下列等式成立:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i c_i\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i d_i\right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i d_i\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i c_i\right) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)(c_i d_j - c_j d_i).$$

[13 级高代 I 期中 04] 设 $\mathbb{K}^n$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维列向量空间, 任取 $\mathbb{K}^n$ 中 $p+1$ 个列向量 $\gamma, \eta_1, \dots, \eta_p$, 证明: 存在正整数 m 和 $\mathbb{K}$ 上的 $m \times n$ 阶矩阵 A 以及 m 维列向量 β , 使得线性方程组 $Ax = \beta$ 的所有解都可以表示为 $\gamma + k_1 \eta_1 + \dots + k_p \eta_p$, 其中 $k_1, \dots, k_p \in \mathbb{K}$.

[13 级高代 I 期中 05] 设 $P_0(x) \equiv 1, P_k(x) = x^k + a_{k,1}x^{k-1} + \dots + a_{k,k}$ 为 k 次实系数多项式, 其中 $1 \leq k \leq n-1$. 对给定的正值函数 $w(x) > 0$, 定义函数 $K(x, y) = \sqrt{w(x)w(y)} \sum_{k=0}^{n-1} P_k(x)P_k(y)$. 证明:

- (1) n 阶方阵 $(P_{i-1}(x_j))_{n \times n}$ 的行列式等于 $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$;
- (2) 对任意的正值函数 $f(x) > 0$, 如下等式成立:

$$\det \left(\frac{f(x_i)}{f(x_j)} K(x_i, x_j) \right)_{n \times n} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2 \prod_{j=1}^n w(x_j).$$

[13 级高代 I 期中 06] 设 A, B 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 $m \times n$ 阶矩阵, 证明:

$$r(A) + r(B) + r(A+B) \geq r(A \ B) + r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix},$$

其中 $(A \ B)$ 和 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 分别是 A 和 B 左右并列和上下并列得到的分块矩阵.

[13 级高代 I 期中 07] n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的 n 个子式

$$A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}, \quad k = 1, 2, \cdots, n,$$

称为方阵 A 的顺序主子式. 设 n 阶实方阵 A 的顺序主子式都是正的, 并且非主对角线上的元素都是负的, 证明: 逆阵 A^{-1} 的每个元素都是正的.

[13 级高代 II 期中 04] 设数域 $\mathbb{K}$ 上的三阶矩阵 A, B, C, D 具有相同的特征多项式, 证明: 其中必有两个矩阵在 $\mathbb{K}$ 上相似.

[13 级高代 II 期中 05] 设 A 是 n 阶可逆复方阵, 证明: 存在可逆阵 B , 使得 $B^2 = A$.

[13 级高代 II 期中 06] 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 并且存在 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵 B , 使得 $AB - BA = aI_n + A$, 其中 $a \in \mathbb{K}$, 试求 A 的特征多项式.

[13 级高代 II 期中 07] 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换, 其极小多项式 $m(\lambda)$ 和特征多项式 $f(\lambda)$ 在 $\mathbb{K}$ 上的不可约因式分解为

$$m(\lambda) = P_1(\lambda)^{e_1} P_2(\lambda)^{e_2} \cdots P_t(\lambda)^{e_t}, \quad f(\lambda) = P_1(\lambda)^{r_1} P_2(\lambda)^{r_2} \cdots P_t(\lambda)^{r_t},$$

其中 $P_1(\lambda), \cdots, P_t(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式. 证明: 对任意的 $1 \leq j \leq t$,

(1) 线性变换 $P_j(\varphi)^{e_j}$ 和 $P_j(\varphi)^{r_j}$ 有相同的核空间;

(2) 记 W_j 为线性变换 $P_j(\varphi)^{e_j}$ 的核空间, 则 $\varphi|_{W_j}$ 的极小多项式为 $P_j(\varphi)^{e_j}$.

3.2 数学科学学院 14 级

[14 级高代 I 期中 05] 对矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的行列式组合定义展开式中的每一项

$$(-1)^{N(k_1, k_2, \dots, k_n)} a_{k_1 1} a_{k_2 2} \cdots a_{k_n n},$$

其中 $(k_1, k_2, \dots, k_n) \in S_n$, 若其取值为正, 称其为正项; 若其取值为负, 称其为负项. 求下面行列式的展开式中有多少项为正项?

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

[14 级高代 I 期中 06] 设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$, 且 V_1, V_2 分别是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $(I_n - A)x = 0$ 在 $\mathbb{K}^n$ 中的解空间, 求证: $\mathbb{K}^n = V_1 \oplus V_2$.

[14 级高代 I 期中 07] 设 n 阶方阵 A 的每行元素之和以及每列元素之和都为 0, 求证: A 的各元素的代数余子式 A_{ij} 都相等.

[14 级高代 II 期中 03] 已知 6 阶矩阵 A 的行列式因子 $D_1(\lambda), \dots, D_6(\lambda)$ 满足 $\lambda^3 \mid D_5(\lambda)$, 但 λ^5 不能整除 $D_6(\lambda)$, 试求 A 的 Jordan 标准型.

[14 级高代 II 期中 04] 设 n 阶方阵 A, B, C, D 中 A, C 可逆, 求证: 存在可逆矩阵 P, Q , 使得

$$A = PCQ, \quad B = PDQ$$

的充分必要条件是 $\lambda A - B$ 与 $\lambda C - D$ 具有相同的不变因子.

[14 级高代 II 期中 05] 设 6 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -b & 0 & 0 & 0 & 0 \\ b & a & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & -b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a & -b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b & a \end{pmatrix}$, 其中 a, b 都是实数且 $b \neq 0$, 试求 A 的 Jordan 标准型.

[14 级高代 II 期中 06] 设 $a_i (i = 1, \dots, n)$ 都是实数且 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0$, 证明下列矩阵可对角化:

$$A = \begin{pmatrix} a_1^2 + 1 & a_1 a_2 + 1 & \cdots & a_1 a_n + 1 \\ a_2 a_1 + 1 & a_2^2 + 1 & \cdots & a_2 a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n a_1 + 1 & a_n a_2 + 1 & \cdots & a_n^2 + 1 \end{pmatrix}.$$

[14 级高代 II 期中 07] 设 n 阶实矩阵 A 的所有特征值都是正实数, 证明: 对任一实对称阵 C , 存在唯一的实对称阵 B , 满足 $A'B + BA = C$.

3.3 数学科学学院 15 级

[15 级高代 I 期中 06] 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1^2 - 1 & a_1 a_2 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & a_2^2 - 1 & \cdots & a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & \cdots & a_n^2 - 1 \end{pmatrix}$, 证明: $r(A) \geq$

$n - 1$, 并确定等号成立的充要条件.

[15 级高代 I 期中 07] 设 $M_2(\mathbb{R})$ 是二阶实矩阵全体构成的实线性空间, V 是 $M_2(\mathbb{R})$ 的子空间, 满足 V 中所有的非零矩阵都是可逆矩阵. 证明: $\dim V \leq 2$, 并举例说明可以找到 $M_2(\mathbb{R})$ 的满足上述性质的二维子空间.

[15 级高代 II 期中 02] 设 A 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 满足 $r(A - I_n) + r(A^2 + A + I_n) = n$, 证明: A 在复数域上可对角化.

[15 级高代 II 期中 04] 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ b & a + 1 & 0 & 0 \\ 3 & b & 2 & 0 \\ 5 & 4 & a & 2 \end{pmatrix}$, 试求 A 的一切可能的 Jordan

标准型, 并给出 A 可对角化的充分必要条件.

[15 级高代 II 期中 05] 设 φ, ψ 为 n 维复线性空间 V 上的线性变换, 满足 $\varphi + \psi + \varphi\psi = 0$. 问: 是否存在线性空间 V 的一组基, 使得 φ, ψ 在这组基下的表示矩阵均为上三角矩阵? 若存在, 请证明; 若不存在, 请举出例子.

[15 级高代 II 期中 06] 设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 其极小多项式为 $m(\lambda)$. 设 α 是 V 中非零向量, 由 $\{\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \cdots\}$ 张成的子空间 $C(\varphi, \alpha)$ 称为 φ 关于循环向量 α 的循环子空间.

(1) 证明: $m(\lambda)$ 为 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式的充分必要条件是 V 的任一非零 φ -不变子空间 U 必为如下形式:

$$U = C(\varphi, \alpha_1) \oplus C(\varphi, \alpha_2) \oplus \cdots \oplus C(\varphi, \alpha_k),$$

并且 $\varphi|_{C(\varphi, \alpha_i)} (1 \leq i \leq k)$ 的极小多项式都是 $m(\lambda)$.

(2) 试构造四维实列向量空间上的线性变换 φ , 使得其极小多项式是二次不可约实系数多项式, 并验证 φ 有无限个不变子空间.

[15 级高代 II 期中 07] 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 递归地定义矩阵序列 $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$:

$$A_1 = A, \quad p_k = -\frac{1}{k} \operatorname{tr}(A_k), \quad A_{k+1} = A(A_k + p_k I_n), \quad k = 1, 2, \dots.$$

求证: $A_{n+1} = 0$.

3.4 数学科学学院 16 级

[16 级高代 I 期中 04] 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶非零实矩阵, 其中 $n \geq 3$ 为奇数. 设 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 若对任意的 $1 \leq i, j \leq n$, $a_{ij} + A_{ij} = 0$ 成立, 试求 $|A|$ 的值.

[16 级高代 I 期中 05] 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个两两不同的实数, 求证: 在实数域上连续函数全体构成的线性空间 V 中, 向量组 $\{e^{a_1 x^2}, e^{a_2 x^2}, \dots, e^{a_n x^2}\}$ 线性无关.

[16 级高代 I 期中 06] 设 n 阶方阵 A 为奇异阵且满足 $\operatorname{tr}(A^*) = 0$, 求证: $(A^*)^2 = 0$.

[16 级高代 I 期中 07] 设 $M_n(\mathbb{K})$ 为数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶方阵全体构成的线性空间, W 是由 $M_n(\mathbb{K})$ 的子集 $\{AB - BA \mid A, B \in M_n(\mathbb{K})\}$ 张成的子空间, 试求 W 的维数和一组基.

[16 级高代 II 期中 04] 求证: 存在 n 阶实方阵 A , 满足 $A^2 + 2A + 5I_n = 0$ 的充分必要条件是 n 为偶数.

[16 级高代 II 期中 05] 设 n 阶复矩阵 A, B 满足 $AB - BA = \mu B$, 其中 μ 为非零复数. 证明: 若 A 的全体不同特征值只有 k 个, 则

$$\sum_{\lambda \in \mathbb{C}} (n - r(\lambda I_n - A)) \leq n - r(B^k).$$

[16 级高代 II 期中 06] 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换, 满足 φ 的极小多项式等于其特征多项式. 设 U 是 V 的任一非零 φ -不变子空间, 证明: 限制变换 $\varphi|_U$ 的极小多项式也等于其特征多项式.

[16 级高代 II 期中 07] 设 V 是 n 阶复矩阵构成的线性空间, V 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(X) = AXA'$, 证明: φ 可对角化的充分必要条件是 A 可对角化.

3.5 数学科学学院 17 级

[17 级高代 I 期中 04] 证明: 对任一 n 阶方阵 M , 存在反对称阵 A , 迹为零的对称阵 B 和常数 c , 使得 $M = A + B + cI_n$, 并且 $\operatorname{tr}(M^2) = \operatorname{tr}(A^2) + \operatorname{tr}(B^2) + \frac{1}{n}(\operatorname{tr}(M))^2$.

[17 级高代 I 期中 05] 设 a, b, c 为实数, 求循环矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}$ 的秩.

[17 级高代 I 期中 06] 设矩阵 A, B, C, D 满足 $r \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = r(A)$, 证明: 存在矩阵 M, N , 使得 $C = MA, B = AN, D = MAN$.

[17 级高代 I 期中 07] 设 n 阶实方阵 $A = (a_{ij})$, 其中 $a_{ij} = -a_{ji} (\forall i \neq j)$ 且 $a_{ii} \geq 0 (1 \leq i \leq n)$, 证明: $|A| \geq 0$.

[17 级高代 II 期中 04] 设 n 阶方阵 A 的每行每列只有一个元素非零, 并且那些非零元素为 1 或 -1 , 证明: A 的特征值都是单位根.

[17 级高代 II 期中 05] 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 求证: A 的极小多项式的次数小于等于 $r(A) + 1$.

[17 级高代 II 期中 06] 设 A, B 是两个 n 阶复方阵, 且存在复数 a, b 使得 $AB - BA = aA + bB$, 证明: 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.

[17 级高代 II 期中 07] 设 A 为 $n (n \geq 2)$ 阶复方阵, 满足 $|A| = 1$. 设 A 与其伴随矩阵 A^* 都适合多项式 $(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \frac{1}{\lambda_1})^{m_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)(\lambda - \frac{1}{\lambda_k})^{m_k}$, 其中 $\lambda_1, \frac{1}{\lambda_1}, \cdots, \lambda_k, \frac{1}{\lambda_k}$ 是两两互异的非零复数, $m_1, \cdots, m_k$ 是正整数. 证明: A 可对角化.

3.6 数学科学学院 18 级

[18 级高代 I 期中 02] 计算下列 n 阶行列式的值:

$$|A| = \begin{vmatrix} \frac{1-a_1^n b_1^n}{1-a_1 b_1} & \frac{1-a_1^n b_2^n}{1-a_1 b_2} & \cdots & \frac{1-a_1^n b_n^n}{1-a_1 b_n} \\ \frac{1-a_2^n b_1^n}{1-a_2 b_1} & \frac{1-a_2^n b_2^n}{1-a_2 b_2} & \cdots & \frac{1-a_2^n b_n^n}{1-a_2 b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1-a_n^n b_1^n}{1-a_n b_1} & \frac{1-a_n^n b_2^n}{1-a_n b_2} & \cdots & \frac{1-a_n^n b_n^n}{1-a_n b_n} \end{vmatrix}.$$

[18 级高代 I 期中 05] 设函数 $f(x) = \sum_{i=-k}^m a_i x^i$, 其中 k, m 都是正整数. 设 n 阶非异阵 A 的每行元素之和都等于 c , 证明: $f(A) = \sum_{i=-k}^m a_i A^i$ 的每行元素之和都等于 $f(c)$.

[18 级高代 I 期中 06] 设多项式 $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}$, $\omega_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}$ ($0 \leq k \leq n-1$) 为全体 n 次单位根, 循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_0 & a_1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_0 \end{pmatrix}.$$

证明: 恰有 $n - r(A)$ 个 n 次单位根是 $f(x)$ 的根 (不计重根数).

[18 级高代 I 期中 07] 设 A, B 为 n ($n \geq 3$) 阶方阵, 满足 $AB = 0$. 证明:

$$|AB^* + BA^*| = 0.$$

[18 级高代 II 期中 04] 设 n 阶方阵 A 的所有元素都是整数, p, q 是互素的整数且 $q > 1$, 证明: 线性方程组 $Ax = \frac{p}{q}x$ 只有零解.

[18 级高代 II 期中 05] 设 $A_1, \cdots, A_n$ 为两两乘法可交换的 2019 阶实方阵, $f(x_1, \cdots, x_n)$ 是 n 元实系数多项式. 令 $B = f(A_1, \cdots, A_n)$, 证明: 存在 B 的某个特征值 λ_0 , 使得方程 $f(x_1, \cdots, x_n) - \lambda_0 = 0$ 有一组实数解.

[18 级高代 II 期中 06] 设 A 为 n 阶复方阵, 证明: A 不可对角化当且仅当存在一元多项式 $f(x)$, 使得 $f(A)$ 非零, $I_n + f(A)$ 可逆, 并且 $(I_n + f(A))^{-1}$ 与 $I_n - f(A)$ 相似.

[18 级高代 II 期中 07] 设 A 是 n 阶复方阵, 证明: 存在复数 $c_1, \dots, c_{n-1}$, 使得

$$A - c_1 e^A - c_2 e^{2A} - \dots - c_{n-1} e^{(n-1)A}$$

是可对角化矩阵.

3.7 数学科学学院 19 级

[19 级高代 I 期中 05] 设 n 阶非零复方阵 A 满足 $A^* = \overline{A}'$, 求证: A 是非异阵.

[19 级高代 I 期中 06] 设 A 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶幂零阵, B 为 n 阶方阵, 满足 $AB = BA$ 且 $r(AB) = r(B)$. 求证: $B = 0$.

[19 级高代 I 期中 07] 设 A 为 m 阶实反对称阵, C 为 n 阶实反对称阵, B 为 $m \times n$ 阶实矩阵. 证明: $A + I_m$ 和 $C - I_n - B'(A + I_m)^{-1}B$ 都是非异阵.

[19 级高代 II 期中 04] 设 n ($n > 2$) 阶复方阵 A 的秩等于 2, 试求 A 的 Jordan 标准型.

[19 级高代 II 期中 05] 设 n 阶方阵 A 的所有元素都是整数, 其中阶数 n 为偶数, 并且对任意的 $1 \leq r \leq n$, A 的所有 r 主子式之和都是奇数. 证明: 不存在整数 k , 使得线性方程组 $Ax = kx$ 有非零解.

[19 级高代 II 期中 06] 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实方阵, 若对任意的 $1 \leq i \leq n$, 都有 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, 则称 A 是严格对角占优阵. 设 A, B 均为主对角元都大于零的 n 阶严格对角占优阵, 且满足 $A^2(A + B) = (A + B)B^2$, 证明: $A = B$.

[19 级高代 II 期中 07] 设 a, b 都是实数, 其中 $b \neq 0$, 证明: 对任意的正整数 m , 存在 4 阶实方阵 A , 使得

$$A^m = \begin{pmatrix} a & b & 2 & 0 \\ -b & a & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & -b & a \end{pmatrix}.$$

3.8 数学科学学院 20 级

[20 级高代 I 期中 04] 记数域 $\mathbb{K}$ 上所有 n 阶方阵全体构成的线性空间为 $M_n(\mathbb{K})$. 对 $A \in M_n(\mathbb{K})$, 考虑 $C(A) = \{B \in M_n(\mathbb{K}) \mid AB = BA\}$.

(1) 若 $n = 3$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 $C(A)$ 的一组基.

(2) 若 $n = 2$, 试确定 $\dim C(A)$ 的所有可能值.

[20 级高代 I 期中 05] 设 n 阶复方阵 A 不可逆, 证明: 至多只有两个复数 λ , 使得 $\lambda I_n + A^*$ 不可逆.

[20 级高代 I 期中 06] 设 A, B 为 n 阶方阵, 证明: $|r(AB) - r(BA)| \leq \frac{n}{2}$.

[20 级高代 I 期中 07] 设 A, B 为 n 阶实方阵, 其中 A 是主对角元全大于零的上三角阵, 并且满足 $AB + BA' = 2AA'$. 证明:

(1) B 必为对称阵;

(2) A 为对角阵当且仅当 $B^2 = AA'$;

(3) $|B| > 0$.

[20 级高代 II 期中 04] 设 n 阶方阵 A 的极小多项式为 $\lambda^3 - \lambda^2$, 试求 A 可能的互不相似的 Jordan 标准型的总个数.

[20 级高代 II 期中 05] 设 V 为线性空间, $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ 是 V 上的线性变换, 满足: $\varphi_i^2 = \varphi_i$ ($1 \leq i \leq k$), $\varphi_i \varphi_j = 0$ ($1 \leq i \neq j \leq k$), 证明:

$$V = \bigoplus_{i=1}^k \operatorname{Im} \varphi_i \oplus \left(\bigcap_{j=1}^k \operatorname{Ker} \varphi_j \right).$$

[20 级高代 II 期中 06] 设 n 阶复矩阵 A 的全体特征值都是属于开区间 $(-1, 1)$ 的实数, 证明: 矩阵方程 $\sin X = A$ 必有解.

[20 级高代 II 期中 07] 设 A, B 为 n ($n \geq 2$) 阶方阵, 满足: $r(A) = n-1$, $AB = BA = 0$. 证明: $A+B$ 为非异阵的充要条件是 A 的特征值 0 的代数重数等于 1 且 B 的秩等于 1.

参 考 文 献

- [1] 姚慕生, 吴泉水, 谢启鸿. 高等代数学 (第三版). 上海: 复旦大学出版社, 2014
- [2] 姚慕生, 谢启鸿. 大学数学学习方法指导丛书: 高等代数 (第三版). 上海: 复旦大学出版社, 2015
- [3] 谢启鸿. 高等代数官方博客. <https://www.cnblogs.com/torsor/>
- [4] 谢启鸿. 浅谈高等代数命题中的若干技巧. 大学数学, 2013, 29(3): 127–130